

Tugas Deliverable 1

II3240 Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi

GATEKEEPER-AI

**Sistem Kontrol Akses Ruangan & Presensi Terpusat
Berbasis Real-Time Scheduling**



Disusun oleh

Kelompok 5

Zheannetta Apple Haihando	18223105
Muhammad Aymar Barkhaya	18223051
Nawaf Amjad Rizqi Aldaha Ismail	18223073
Aliya Harta Ary Utama	18223081
I Nyoman Rai Dharma Wiguna	18223083

**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	1
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3.1 Tujuan.....	2
1.3.2 Manfaat.....	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Jadwal Kegiatan dan Pembagian Tugas.....	3
1.5.1 Jadwal Kegiatan.....	3
1.5.2 Pembagian Tugas.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
2. NEEDS ANALYSIS.....	7
2.1 Operations Analysis.....	7
2.1.1 Analisis Kebutuhan & Identifikasi Kekurangan.....	7
2.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna.....	9
2.1.3 Penetapan Tujuan Operasional.....	13
2.2 Functional Analysis.....	14
2.2.1 Functional Requirements.....	14
2.2.2 Proses Trade-Off.....	15
2.3 Feasibility Analysis.....	16
2.3.1 Proses Pengembangan.....	17
2.3.2 Strategi Pengembangan.....	17
2.3.3 Estimasi Biaya.....	18
2.3.4 Pendekatan Desain dan Metode Evaluasi.....	18
2.3.5 Isu Produksi dan Konsep Operasional.....	19
2.3.6 Antisipasi Risiko.....	20
2.4 Needs Validation.....	20
2.4.1 Pentingnya Validasi Kebutuhan.....	20
2.4.2 Model Efektivitas Operasional.....	20
2.4.3 Measures of Effectiveness (MoE).....	21
2.4.4 Measures of Performance (MoP).....	21
2.4.5 Piramida Analysis.....	22
3. CONCEPT EXPLORATION.....	24
3.1 Operational Requirements Analysis.....	24
3.1.1 Tujuan dan Process of Requirements Analysis.....	24
3.1.2 Requirements Elicitation.....	25
3.1.3 Requirements Testing.....	26
3.1.4 Requirements Validation.....	27
3.2 Performance Requirements Formulation.....	28
3.2.1 Transformation of Operational Requirements into Performance Requirements.....	28

3.2.2 Derivation of Sub-system Functions.....	29
3.2.3 Categorization of Functions.....	31
3.2.4 Formulation of Performance Characteristics.....	31
3.3 Implementation Concept Exploration.....	32
3.3.1 Sistem Predecessor.....	32
3.3.2 Pendekatan Inovatif.....	33
3.3.3 Pengembangan Sistem dan Sub-Sistem.....	34
3.3.3.1. Sub-sistem Identifikasi.....	34
3.3.3.2 Sub-sistem Validasi dan Kontrol Akses (Core Engine).....	34
3.3.3.3 Sub-sistem Pemantauan Kehadiran (Attendance Monitoring).....	35
3.3.3.4 Sub-sistem Kontrol Fisik (Hardware Controller).....	35
3.3.3.5 Sub-sistem Antarmuka Pengguna.....	35
3.3.4 Validasi dan Pengujian.....	35
3.3.4.2 Eksperimen Kritis.....	36
3.3.4.3 Simulasi dan Pengujian Sistem.....	37
3.3.5 Karakteristik Performa Sistem.....	38
3.3.5.1 Kapasitas Pemrosesan.....	38
3.3.5.2 Efisiensi Dekomposisi.....	38
3.3.5.3 Akurasi Sensor.....	39
3.3.5.4 Pengalaman User.....	39
3.4 Performance Validation Concept Exploration.....	40
3.4.1 Tujuan Validasi Kebutuhan Performa.....	40
3.4.2 Proses Integrasi Karakteristik Performa.....	40
3.4.3 Validasi Karakteristik Performa.....	41
3.4.4 Dokumentasi Kebutuhan.....	42
4. CONCEPT DEFINITION.....	44
4.1 Performance Requirements Analysis.....	44
4.1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis.....	44
4.1.2 Kebutuhan Performa.....	45
4.1.3 Kebutuhan Kompatibilitas, RMA, Lingkungan.....	46
4.1.4 Analisis Siklus Hidup Sistem.....	47
4.1.4.1 Concept Development Phase.....	47
4.1.4.2 Engineering Development Phase.....	48
4.1.4.3 Post Development Phase.....	48
4.1.5 Kebutuhan Affordability dan Lifespan.....	49
4.1.6 Peran Sistem Predecessor.....	50
4.1.7 Metode Penentuan Kebutuhan Pengguna.....	50
4.2 Functional Analysis and Formulation.....	52
4.2.1 Tujuan dan Metode Analisis Fungsional.....	52
4.2.1.1 Tujuan Analisis Fungsional.....	52
4.2.1.2 Metode Analisis Fungsional.....	52
4.2.2 Identifikasi Fungsi Utama dan Sub-Fungsi.....	53
4.2.3 Alokasi Fungsi: Hardware vs Software.....	54
4.2.4 Alokasi Fungsi Lanjutan: Kesesuaian & Interaksi.....	55

4.2.5 Analisis Trade-Off Fungsi.....	56
4.2.6 Formulasi Spesifikasi Fungsional Awal.....	57
4.2.7 Kuantifikasi Sementara Spesifikasi Fungsional.....	58
4.3 Concept Selection.....	58
4.3.1 Identifikasi dan Deskripsi Alternatif Konsep.....	58
4.3.2 Matriks Evaluasi Alternatif.....	59
4.3.3 Penilaian Akurasi, Keamanan, Waktu Respon, Kemudahan, Biaya, dan Skalabilitas.....	60
4.3.4 Penentuan Bobot & Peringkat.....	60
4.3.5 Finalisasi & Justifikasi Konsep Terpilih.....	61
4.4 Concept Validation.....	61
4.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis.....	61
4.4.2 Pemodelan Sistem dan Lingkungan.....	62
4.4.2.1 Tujuan Pemodelan.....	62
4.4.2.2 Penentuan Boundary System.....	63
4.4.2.3 Asumsi Lingkungan Operasional.....	63
4.4.2.4 Model Efektivitas Sistem.....	64
4.4.2.5 Simulasi Kinerja Sistem (Sensitivity-Based Analysis).....	65
4.4.2.6 Eksperimen Kritis.....	65
4.4.3 Analisis Hasil dan Validasi.....	66
4.4.3.1 Tujuan Analisis.....	66
4.4.4 Iterasi Konsep Sistem dan Revisi Spesifikasi.....	67
4.4.4.1 Tujuan Iterasi.....	67
4.4.4.2 Revisi dan Iterasi yang Dilakukan.....	67
4.4.4.3 Hasil Iterasi dan Keputusan Final.....	68
4.4.5 Kesimpulan Concept Validation.....	69
5. PENUTUP.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1. Metode Presensi Daring di ITB.....	8
Gambar 2.1.2.1. Distribusi pengalaman mahasiswa terkait bolos dan keterlambatan.....	10
Gambar 2.1.2.2. Persentase mahasiswa yang pernah melakukan titip absen.....	11
Gambar 2.1.2.3. Persepsi mahasiswa terhadap akurasi sistem presensi saat ini.....	11
Gambar 2.1.2.4. Wawancara dengan Bapak Ir. Devi Willieam Anggara S.T., M.Phil., Ph.D..	12
Gambar 2.1.3. Objectives Tree Sistem GATEKEEPER-AI.....	14
Gambar 2.4.5. Piramida Analysis.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5.1 Gantt Chart Implementasi GATEKEEPER-AI.....	3
Tabel 2.1.3 Pemetaan Permasalahan dan Objektif.....	13
Tabel 2.2.1 Functional Requirements.....	15
Tabel 2.2.2 Perbandingan Alternatif Metode Presensi.....	16
Tabel 2.3.3 Estimasi Biaya Pengembangan Sistem.....	18
Tabel 2.3.6 Antisipasi Risiko.....	20
Tabel 2.4.3 Measures of Effectiveness (MoE).....	21
Tabel 2.4.4 Measures of Performance (MoP).....	22
Tabel 2.1 Tabel Performance Requirement.....	28
Tabel 4.3.1 Identifikasi dan Deskripsi Alternatif Konsep.....	58
Tabel 4.3.2 Matriks Evaluasi Alternatif (Weighted Scoring).....	59
Tabel 4.4.2.2 Contoh Penentuan Boundary System.....	63
Tabel 4.4.2.3 Asumsi Lingkungan Operasional.....	63
Tabel 4.4.2.4.1 Measures of Effectiveness (MOE).....	64
Tabel 4.4.2.4.1 Measures of Performance (MOP).....	64
Tabel 4.4.2.5 Simulasi Kinerja Sistem.....	65
Tabel 4.4.2.6.1 Parameter dan Kondisi Uji Eksperimen Kritis.....	65
Tabel 4.4.2.6.2 Hasil dan Observasi Eksperimen Kritis.....	66
Tabel 4.4.3.1 Klasifikasi Ketidaksesuaian dan Akar Masalah.....	67
Tabel 4.4.4.2 Revisi dan Iterasi Desain.....	68

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran mahasiswa merupakan parameter krusial dalam penilaian akademik dan evaluasi efektivitas kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Namun, sistem presensi konvensional berbasis daftar hadir manual, kartu identitas (RFID), maupun QR Code masih memiliki celah keamanan yang signifikan, terutama terkait fenomena penitipan absen (*proxy attendance*). Selain masalah integritas data, metode manual sering kali membuang waktu efektif perkuliahan dan tidak mampu memantau keberadaan mahasiswa secara konsisten setelah proses presensi di awal kelas selesai dilakukan.

Di sisi lain, pengelolaan keamanan ruang kelas dan laboratorium sering kali terfragmentasi dari sistem jadwal perkuliahan pusat. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam manajemen penggunaan ruangan dan pengawasan aset fisik kampus. Dengan kemajuan teknologi Internet of Things (IoT) dan pengolahan citra berbasis Artificial Intelligence (AI), terdapat peluang untuk menciptakan sistem keamanan dan presensi yang terpadu. Sistem ini diharapkan tidak hanya mengotomatisasi pencatatan kehadiran, tetapi juga mampu melakukan kontrol akses fisik ruangan yang sinkron dengan jadwal kuliah secara *real-time*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang diidentifikasi dalam pengembangan sistem ini adalah:

- Manipulasi Kehadiran (*Proxy*): Metode absen tradisional tidak menjamin kehadiran fisik mahasiswa yang bersangkutan secara nyata di dalam kelas selama durasi kuliah berlangsung.
- Disiplin Waktu yang Lemah: Belum adanya sistem fisik yang mampu membatasi akses masuk bagi mahasiswa yang terlambat melampaui kebijakan dosen atau fakultas.
- Fenomena *Ghosting* Kuliah: Mahasiswa sering meninggalkan kelas setelah presensi tanpa kembali lagi, namun status mereka tetap dianggap hadir penuh oleh sistem.
- Fragmentasi Data: Ketidakterhubungan antara kontrol kunci pintu fisik dengan basis data jadwal kuliah (SIX) menyebabkan manajemen operasional ruangan menjadi tidak efisien.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari pengembangan sistem GATEKEEPER-AI adalah:

- Membangun perangkat IoT yang mampu melakukan identifikasi wajah menjadi NIM secara instan dan akurat.
- Mengembangkan Server Pusat (*Core Engine*) untuk memvalidasi hak akses berdasarkan jadwal kuliah granular yang mencakup data hari, jam, dan ruangan.
- Menerapkan logika otomatisasi status presensi (Hadir/Alpha) melalui pemantauan perilaku keluar-masuk mahasiswa dengan aturan *Time-Threshold* 30 menit.
- Menyediakan fitur remote *override* bagi dosen untuk mengontrol akses pintu dalam kondisi darurat melalui aplikasi mobile.

1.3.2 Manfaat

Manfaat dari pengembangan sistem GATEKEEPER-AI adalah:

- Bagi Institusi: Meningkatkan integritas data akademik dan efisiensi manajemen keamanan aset ruangan kampus secara terpusat.
- Bagi Dosen: Memudahkan pengawasan kehadiran mahasiswa secara real-time tanpa mengganggu jalannya waktu pengajaran.
- Bagi Mahasiswa: Meningkatkan kedisiplinan dan memberikan transparansi mengenai status kehadiran melalui notifikasi langsung.

1.4 Ruang Lingkup

Pengembangan sistem GATEKEEPER-AI mencakup batasan sebagai berikut:

- Sistem Pusat (Backend): Pengelolaan Granular Database yang menyimpan jadwal spesifik per sesi harian (sinkronisasi jam dan ruangan), daftar NIM per kelas, dan Validation Engine untuk memproses logika hak akses secara otomatis berdasarkan pencocokan waktu *real-time*.
- Sistem IoT & Edge Hardware: Implementasi kamera berbasis AI pada unit laptop sebagai *Edge Engine* untuk pemrosesan biometrik lokal (menjamin privasi data wajah) dan mikrokontroler ESP32 sebagai unit kontrol aktuator untuk menggerakkan Solenoid Door Lock serta membaca *input* dari Magnetic Door Sensor.
- Logika Operasional: Penegakan aturan akses berdasarkan jadwal kuliah, deteksi otomatis keterlambatan mahasiswa, dan mekanisme pemantauan status presensi

dinamis yang memproses durasi "izin keluar kelas" maksimal 30 menit melalui identifikasi *check-out* dan *check-in* kembali.

- Antarmuka Pengguna: Pengembangan aplikasi mobile berbasis Cloud (Firebase) untuk menyediakan notifikasi kehadiran instan bagi mahasiswa, serta *dashboard* monitoring dan kendali pintu jarak jauh (manual *override*) bagi dosen melalui koneksi internet.
- Konektivitas: Penggunaan protokol komunikasi REST API menggunakan format data JSON untuk menjamin integritas dan kecepatan transmisi data antara perangkat *Edge* di lokal, mikrokontroler ESP32, dan server pusat di Cloud.

1.5 Jadwal Kegiatan dan Pembagian Tugas

1.5.1 Jadwal Kegiatan

Tabel 1.5.1 Gantt Chart Implementasi GATEKEEPER-AI

No	Kegiatan	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	Analisis Kebutuhan & Spesifikasi Sistem												
2	Perancangan Arsitektur Sistem												
3	Desain Hardware IoT												
4	Pengembangan Face Recognition Model												
5	Pengembangan Backend & Database												
6	Pengembangan API & Integrasi Sistem												
7	Pengembangan Mobile App												
8	Integrasi IoT + Backend + AI												
9	Testing (Unit & Integration Test)												
10	Optimasi (Latency, Akurasi, UX)												
11	Deployment & Implementasi												

12	Evaluasi & Dokumentasi Akhir													
----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.5.2 Pembagian Tugas

Pembagian tugas anggota kelompok disusun berdasarkan spesialisasi teknis untuk memastikan integrasi antara hardware, software, dan logika AI berjalan selaras sesuai kebutuhan proyek GATEKEEPER-AI.

1. Zheannetta Apple Haihando – 18223105

Peran: Project Manager & IoT Engineer

Rincian Tugas:

- Project Management: Memimpin koordinasi tim, menyusun timeline pengembangan sistem GATEKEEPER-AI, serta memastikan integrasi antar subsistem (IoT, *backend*, dan *mobile app*) berjalan sesuai rencana.
- IoT Hardware Design: Merancang dan mengembangkan perangkat smart door system yang terdiri dari kamera (*face recognition input*), ESP32/mikrokontroler, LCD *display*, dan *solenoid door lock*.
- System Integration Testing: Melakukan pengujian *end-to-end* antara hasil identifikasi wajah dengan mekanisme buka/tutup pintu secara otomatis.

2. Muhammad Aymar Barkhaya – 18223051

Peran: Cloud, Backend, & IoT Engineer

Rincian Tugas:

- Infrastructure & Edge Computing: Mengembangkan mekanisme *edge processing* untuk proses awal *face recognition* atau *preprocessing* data wajah agar mengurangi latensi sebelum dikirim ke server.
- IoT Connectivity: Memastikan komunikasi antara perangkat IoT (ESP32 + kamera) dengan *server backend* berjalan stabil dan *real-time*.
- Realtime Data Handling: Mengelola pengiriman data identifikasi, status pintu, dan log aktivitas ke *cloud* secara sinkron dan andal.

3. Nawaf Amjad Rizqi Aldaha Ismail – 18223073

Peran: Backend, Cloud, & Mobile App Developer

Rincian Tugas:

- a. System Integration Service: Mengembangkan REST API untuk menghubungkan sistem IoT (*face recognition & door lock*) dengan *database* presensi dan jadwal kuliah.
- b. Database & Mobile Interface: Mengembangkan sistem *backend* untuk pengelolaan *database* presensi dan logika validasi kehadiran berdasarkan jadwal (*check-in, check-out*, durasi kehadiran, serta aturan batas waktu 30 menit), serta mengintegrasikannya dengan aplikasi *mobile* yang menampilkan status akses (diterima/ditolak), riwayat kehadiran, dan notifikasi keterlambatan atau pelanggaran secara *real-time* kepada pengguna.
- c. Control Features: Mengembangkan fitur *force open* bagi dosen untuk membuka pintu secara manual melalui aplikasi dalam kondisi tertentu.

4. Aliya Harta Ary Utama – 18223081

Peran: Mobile App Developer & AI Specialist

Rincian Tugas:

- a. Mobile Interface Design: Mengembangkan aplikasi *mobile* sebagai antarmuka utama pengguna yang menyajikan informasi presensi dan akses kelas secara *real-time*, status masuk/keluar, validasi akses.
- b. AI Integration: Mengintegrasikan output sistem AI (*face recognition* dan deteksi anomali perilaku kehadiran) ke dalam aplikasi *mobile* dalam bentuk notifikasi cerdas dan *insight* operasional.
- c. User Experience Optimization: Merancang pengalaman pengguna yang intuitif dan responsif dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa dan dosen, termasuk kemudahan navigasi, kejelasan informasi, serta efisiensi interaksi dalam mengakses fitur monitoring dan kontrol sistem.

5. I Nyoman Rai Dharma Wiguna – 18223083

Peran: AI Specialist, Backend, & Cloud Engineer

Rincian Tugas:

- a. Face Recognition System Development: Mengembangkan dan melatih model *face recognition* untuk identifikasi mahasiswa secara akurat.
- b. Liveness Detection & Anti-Spoofing: Mengimplementasikan metode untuk mencegah kecurangan (misalnya penggunaan foto atau video).
- c. Backend & Cloud Architecture: Merancang arsitektur sistem berbasis *cloud* untuk pemrosesan data wajah, penyimpanan dataset, serta manajemen identitas pengguna.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran alur pengembangan sistem GATEKEEPER-AI sebagai berikut:

- BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah terkait presensi dan akses ruangan, tujuan dan manfaat pengembangan sistem, ruang lingkup proyek, jadwal kegiatan, pembagian tugas anggota kelompok, serta sistematika penulisan laporan.

- BAB 2 NEEDS ANALYSIS

Menjelaskan analisis kebutuhan sistem secara menyeluruh, mencakup analisis operasional (identifikasi kekurangan sistem *existing* dan kebutuhan pengguna), analisis fungsional untuk merinci fitur sistem, analisis kelayakan (teknis, ekonomi, dan risiko), serta validasi kebutuhan melalui indikator Measures of Effectiveness (MoE) dan Measures of Performance (MoP).

- BAB 3 CONCEPT EXPLORATION

Mengeksplorasi berbagai konsep implementasi sistem melalui pendekatan 5W1H, formulasi kebutuhan performa, hingga simulasi skenario pengujian untuk memverifikasi karakteristik performa sistem sebelum masuk ke tahap definisi konsep.

- BAB 4 CONCEPT DEFINITION

Berisi definisi final dari konsep sistem yang dipilih, mencakup analisis fungsional mendalam (alokasi *hardware* vs *software*), pemilihan konsep terbaik melalui *weighted scoring*, serta validasi konsep melalui pemodelan boundary system dan eksperimen kritis.

- BAB 5 PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan proses pengembangan konsep sistem dan saran untuk pengembangan rekayasa lanjutan di masa depan.

2. NEEDS ANALYSIS

Bagian ini menjelaskan analisis kebutuhan sistem secara menyeluruh, mencakup analisis operasional, fungsional, kelayakan, dan validasi kebutuhan guna memastikan sistem GATEKEEPER-AI relevan dengan permasalahan di Institut Teknologi Bandung (ITB).

2.1 Operations Analysis

Operations Analysis dilakukan untuk memahami kondisi operasional sistem presensi yang saat ini digunakan dalam kegiatan perkuliahan serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem presensi yang ada dan menentukan kebutuhan operasional bagi sistem yang akan dikembangkan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, proses analisis dilakukan melalui data gathering berupa survei terhadap mahasiswa serta wawancara dengan dosen. Data yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi berbagai fenomena yang terjadi dalam praktik presensi perkuliahan, seperti keterlambatan mahasiswa, praktik titip absen, serta kemungkinan mahasiswa meninggalkan kelas setelah melakukan presensi. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan sistem presensi yang ada saat ini serta merumuskan kebutuhan operasional yang menjadi dasar pengembangan solusi GATEKEEPER-AI.

2.1.1 Analisis Kebutuhan & Identifikasi Kekurangan

Dalam kegiatan perkuliahan di Institut Teknologi Bandung (ITB), kehadiran mahasiswa merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Kehadiran mahasiswa biasanya dicatat melalui sistem presensi yang digunakan oleh dosen pada awal perkuliahan. Data presensi tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu indikator partisipasi mahasiswa serta menjadi salah satu komponen dalam penilaian akademik.

II4021 Kriptografi

Kuliah - Online / E-Learning
Senin / 16 Mar 2026 / 13:00 - 15:00

Dosen
Prof. Dr. Ir. Rinaldi, M.T.

Link
[Edunex](#)
[MS Teams](#)

Topik
1. Kriptografi kunci-publik 2. Algoritma RSA

Catatan
-

Tandai Hadir

TUTUP

Gambar 2.1.1. Metode Presensi Daring di ITB

Pada praktiknya, proses presensi umumnya dilakukan di awal kelas melalui metode tertentu seperti pemindaian QR *code*, pengisian sistem presensi daring, atau metode lain yang ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Proses ini memungkinkan mahasiswa untuk menandai kehadiran mereka dengan cepat tanpa mengganggu jalannya perkuliahan.

Namun, dalam praktik perkuliahan sehari-hari terdapat hal-hal disintegritas yang sering terjadi terkait kehadiran mahasiswa. Beberapa mahasiswa datang terlambat ke kelas, sementara sebagian lainnya melakukan presensi di awal perkuliahan tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar hingga selesai. Selain itu, terdapat pula kemungkinan terjadinya praktik titip absen atau bentuk manipulasi presensi lainnya yang memanfaatkan kelemahan pada mekanisme presensi yang digunakan.

Dari sudut pandang pengajar, pemantauan kehadiran mahasiswa selama perkuliahan juga tidak selalu mudah dilakukan. Dosen umumnya harus fokus pada penyampaian materi dan interaksi pembelajaran di kelas, sehingga pengawasan terhadap keluar-masuk mahasiswa selama perkuliahan berlangsung tidak selalu

dapat dilakukan secara optimal, terutama pada kelas dengan jumlah mahasiswa yang besar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem presensi yang digunakan saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan dalam memastikan bahwa data kehadiran benar-benar mencerminkan partisipasi mahasiswa secara aktual selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kekurangan utama dalam mekanisme presensi yang ada saat ini, yaitu:

- Presensi hanya dilakukan pada satu waktu tertentu, sehingga tidak menjamin mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai.
- Potensi manipulasi presensi, seperti titip absen atau presensi tanpa kehadiran fisik di kelas.
- Keterbatasan pengawasan kehadiran mahasiswa selama kelas berlangsung, terutama pada kelas dengan jumlah mahasiswa yang besar.
- Tidak adanya mekanisme kontrol keluar-masuk kelas yang terintegrasi dengan sistem presensi.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya suatu pendekatan sistem presensi yang tidak hanya mencatat kehadiran, tetapi juga mampu meningkatkan akurasi verifikasi kehadiran mahasiswa serta membantu dosen dalam memantau partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung.

2.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna

Untuk memahami perilaku mahasiswa serta kebutuhan pengguna terhadap sistem presensi yang lebih efektif, dilakukan pengumpulan data melalui survei terhadap mahasiswa serta wawancara dengan dosen. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebiasaan kehadiran mahasiswa di kelas, potensi permasalahan pada sistem presensi yang ada, serta persepsi pengguna terhadap solusi yang diusulkan.

Jumlah Responden	57 + 1 (57 responden kuesioner, 1 dosen sebagai narasumber wawancara)
-------------------------	--

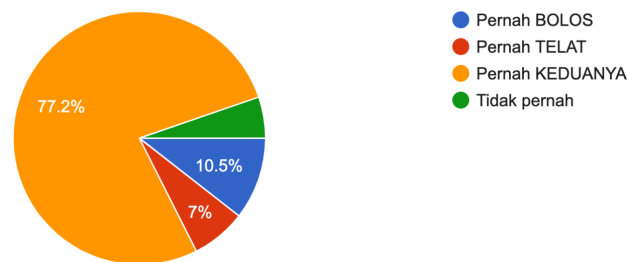
**Metode
Survei**

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disebarakan kepada mahasiswa. Selain itu, dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan dosen ITB untuk memperoleh perspektif dari sisi pengajar mengenai permasalahan presensi di kelas.

Salah satu temuan awal dari survei menunjukkan bahwa fenomena keterlambatan maupun bolos kelas masih cukup umum terjadi di kalangan mahasiswa. Dari seluruh responden, **44** mahasiswa menyatakan pernah mengalami **keduanya**, yaitu pernah bolos sekaligus pernah datang **terlambat**. Selain itu, terdapat **6** mahasiswa yang menyatakan pernah **bolos**, **4** mahasiswa pernah terlambat, dan hanya **3** responden yang menyatakan **tidak pernah** mengalami keduanya.

Apakah kamu pernah bolos kelas atau telat datang ke kelas?

57 responses

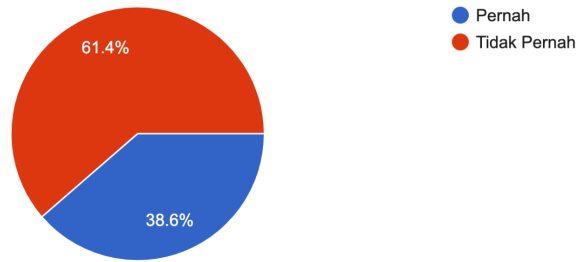


Gambar 2.1.2.1. Distribusi pengalaman mahasiswa terkait bolos dan keterlambatan

Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku keterlambatan maupun ketidakhadiran masih menjadi fenomena yang cukup sering terjadi dalam aktivitas perkuliahan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa sistem presensi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mendorong kedisiplinan kehadiran mahasiswa.

Selain itu, survei juga menunjukkan adanya praktik manipulasi presensi yang masih terjadi. Sebagian responden mengaku pernah menggunakan metode titip absen, baik melalui bantuan teman yang hadir di kelas maupun melalui pengiriman foto QR *code* yang digunakan untuk presensi.

Pernahkah Anda menggunakan metode "titip absen" (melalui teman atau kiriman foto QR Code)?
44 responses

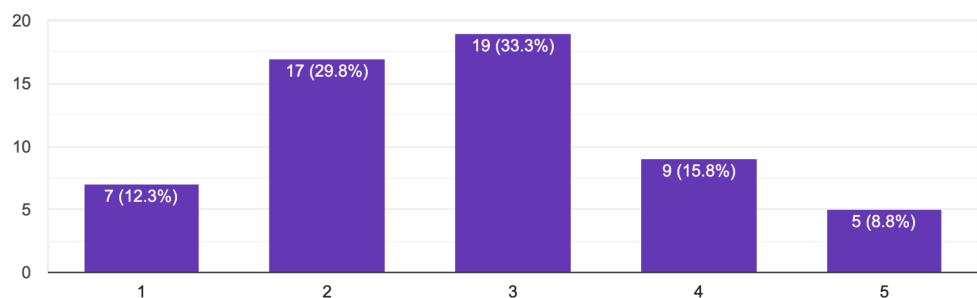


Gambar 2.1.2.2. Persentase mahasiswa yang pernah melakukan titip absen

Dari hasil survei yang diperoleh, sekitar 17 responden menyatakan pernah melakukan titip absen, sementara 27 responden menyatakan tidak pernah melakukannya. Meskipun tidak dilakukan oleh seluruh mahasiswa, temuan ini menunjukkan bahwa sistem presensi yang ada masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya manipulasi data kehadiran.

Selain fenomena bolos dan titip absen, survei juga mencoba menggali persepsi mahasiswa terhadap akurasi sistem presensi yang digunakan saat ini. Responden diminta menilai tingkat akurasi sistem presensi menggunakan skala 1 sampai 5.

Menurut Anda, apakah sistem presensi yang digunakan saat ini akurat dalam mencatat kehadiran mahasiswa?
57 responses

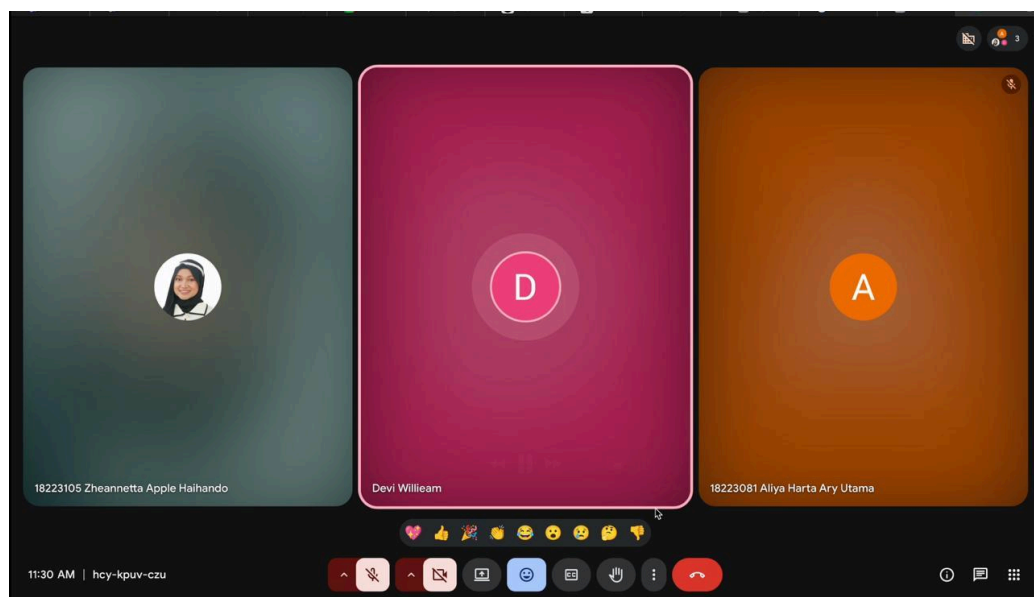


Gambar 2.1.2.3. Persepsi mahasiswa terhadap akurasi sistem presensi saat ini

Hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan nilai pada rentang **2 hingga 3**, yang menunjukkan bahwa mahasiswa menilai sistem presensi saat ini masih berada pada tingkat akurasi yang sedang atau bahkan

cenderung rendah. Hanya sebagian kecil responden yang menilai sistem presensi yang ada sudah sangat akurat. Temuan ini menunjukkan adanya persepsi bahwa sistem presensi yang digunakan saat ini belum sepenuhnya mampu mencerminkan kehadiran mahasiswa secara aktual selama kegiatan perkuliahan berlangsung.

Untuk melengkapi perspektif dari sisi pengguna, dilakukan pula wawancara dengan Bapak Ir. Devi Willieam Anggara S.T., M.Phil., Ph.D—dosen yang mengajar di ITB. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa proses presensi di kelas umumnya dilakukan pada awal perkuliahan, dan dosen tidak selalu dapat memastikan bahwa mahasiswa tetap berada di kelas hingga perkuliahan selesai. Hal ini terutama terjadi pada kelas dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar, dimana dosen perlu fokus pada penyampaian materi sehingga tidak selalu dapat memantau aktivitas mahasiswa secara terus-menerus.



Gambar 2.1.2.4. Wawancara dengan Bapak Ir. Devi Willieam Anggara S.T., M.Phil., Ph.D

Bapak Devi juga menyampaikan bahwa sistem presensi yang ideal seharusnya mampu membantu memastikan kehadiran mahasiswa secara lebih akurat tanpa mengganggu jalannya proses pembelajaran di kelas.

Berdasarkan hasil survei mahasiswa dan wawancara dengan dosen tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan utama terhadap sistem presensi yang lebih baik. Pertama, sistem presensi perlu mampu memastikan bahwa mahasiswa benar-benar hadir dan mengikuti perkuliahan secara aktual. Kedua,

sistem presensi perlu meminimalkan kemungkinan manipulasi kehadiran seperti praktik titip absen. Ketiga, sistem tersebut sebaiknya dapat membantu dosen memverifikasi kehadiran mahasiswa tanpa menambah beban pengawasan selama proses pembelajaran berlangsung.

2.1.3 Penetapan Tujuan Operasional

Berdasarkan hasil analisis kondisi operasional presensi pada bagian sebelumnya serta temuan dari survei mahasiswa dan wawancara dengan dosen, dapat diketahui bahwa sistem presensi yang digunakan saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Fenomena keterlambatan, bolos kelas, serta praktik titip absen menunjukkan bahwa sistem presensi yang ada belum sepenuhnya mampu memastikan kehadiran mahasiswa secara aktual selama kegiatan perkuliahan berlangsung.

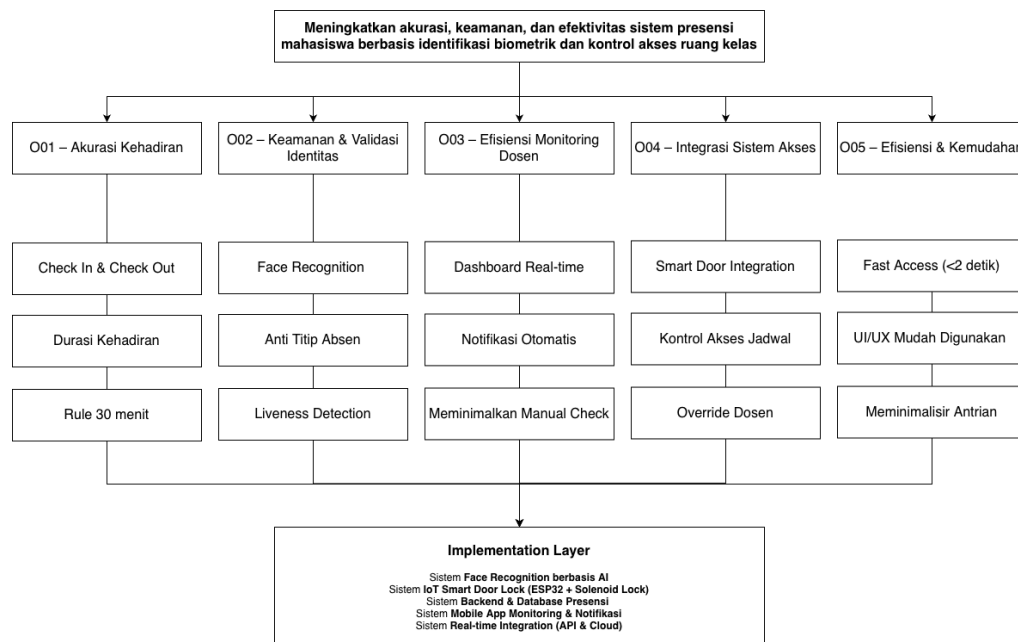
Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan pemetaan antara permasalahan yang ditemukan dengan tujuan sistem yang ingin dicapai melalui pengembangan solusi Gatekeeper-AI.

Tabel 2.1.3 Pemetaan Permasalahan dan Objektif

Kode	Objektif	Permasalahan
O01	Mengembangkan sistem presensi yang mampu memastikan kehadiran mahasiswa secara lebih akurat	Mahasiswa dapat melakukan presensi tanpa mengikuti perkuliahan hingga selesai
O02	Menerapkan mekanisme verifikasi identitas mahasiswa untuk meminimalkan manipulasi presensi	Adanya potensi manipulasi presensi seperti titip absen
O03	Menyediakan sistem yang dapat membantu dosen memverifikasi kehadiran mahasiswa secara otomatis	Dosen kesulitan memantau kehadiran mahasiswa secara manual
O04	Mengembangkan sistem presensi yang terintegrasi dengan mekanisme akses ruang kelas	Sistem presensi belum terintegrasi dengan kontrol akses ruang kelas
O05	Merancang sistem yang efisien dan tidak menghambat proses masuk kelas	Proses presensi harus tetap praktis bagi mahasiswa

Pemetaan permasalahan dan objektif tersebut menunjukkan bahwa sistem presensi yang dikembangkan perlu tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat kehadiran,

tetapi juga mampu meningkatkan akurasi verifikasi kehadiran serta mendukung pengawasan kehadiran mahasiswa selama kegiatan perkuliahan berlangsung.



Gambar 2.1.3. Objectives Tree Sistem GATEKEEPER-AI

2.2 Functional Analysis

Functional analysis dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem Gatekeeper-AI agar dapat memenuhi kebutuhan operasional yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna dan permasalahan sistem presensi yang ada menjadi fungsi-fungsi sistem yang dapat diimplementasikan dalam solusi teknologi.

Sistem GATEKEEPER-AI dirancang untuk mengintegrasikan proses identifikasi mahasiswa, pencatatan presensi, serta pengelolaan akses ruang kelas dalam satu sistem yang terhubung. Dengan memanfaatkan teknologi pengenalan wajah serta sistem kontrol akses berbasis IoT, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi presensi mahasiswa serta mengurangi potensi kecurangan dalam proses pencatatan kehadiran.

2.2.1 Functional Requirements

Functional requirements merupakan kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, sistem

GATEKEEPER-AI memiliki beberapa kebutuhan fungsional utama sebagai berikut.

Tabel 2.2.1 Functional Requirements

Kode	Requirements	Sub-Sistem Terkait
FR01	Sistem harus mampu mengidentifikasi mahasiswa menggunakan teknologi face recognition ketika mahasiswa berada di depan pintu kelas	User Identification Subsystem
FR02	Sistem harus memverifikasi identitas mahasiswa dengan database mahasiswa yang tersimpan dalam sistem	User Identification Subsystem
FR03	Sistem harus memvalidasi apakah mahasiswa memiliki jadwal perkuliahan yang sesuai dengan ruang kelas dan waktu saat ini	Access Control Subsystem
FR04	Sistem harus membuka pintu kelas secara otomatis apabila identitas mahasiswa valid dan sesuai dengan jadwal perkuliahan	Access Control Subsystem
FR05	Sistem harus mencatat waktu kedatangan mahasiswa sebagai data presensi secara otomatis ketika mahasiswa memasuki kelas	Attendance Management Subsystem
FR06	Sistem harus memantau aktivitas keluar dan masuk mahasiswa selama perkuliahan berlangsung	Attendance Management Subsystem
FR07	Sistem harus menentukan status kehadiran mahasiswa berdasarkan waktu masuk, waktu keluar, dan durasi kehadiran	Attendance Management Subsystem
FR08	Sistem harus menyediakan dashboard bagi dosen untuk memantau kehadiran mahasiswa secara real-time	Lecturer Monitoring Subsystem
FR09	Sistem harus memungkinkan dosen membuka pintu kelas secara manual melalui dashboard sistem	Lecturer Monitoring Subsystem
FR10	Sistem harus menyimpan data presensi mahasiswa secara terpusat untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi akademik	Data Management Subsystem

2.2.2 Proses Trade-Off

Dalam proses perancangan sistem Gatekeeper-AI, dilakukan analisis trade-off untuk menyeimbangkan beberapa atribut sistem seperti akurasi identifikasi, keamanan presensi, efisiensi operasional, kecepatan proses, serta biaya implementasi. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pendekatan teknologi

yang paling sesuai dalam mengatasi permasalahan presensi mahasiswa dan pengelolaan akses ruang kelas.

Beberapa metode presensi yang umum digunakan antara lain *RFID card*, *QR code*, serta *face recognition*. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan berdasarkan atribut sistem yang telah ditentukan. *RFID* dan *QR code* relatif mudah diimplementasikan serta memiliki biaya yang lebih rendah, namun masih memiliki potensi penyalahgunaan seperti praktik titip absen. Di sisi lain, teknologi *face recognition* memiliki tingkat akurasi dan keamanan yang lebih tinggi karena menggunakan identitas biometrik pengguna, meskipun memerlukan perangkat dan proses komputasi yang lebih kompleks.

Tabel 2.2.2 Perbandingan Alternatif Metode Presensi

Metode	Akurasi Identifikasi	Keamanan Presensi	Efisiensi Operasional	Biaya Implementasi
RFID	sedang	rendah	tinggi	rendah
QR code	sedang	rendah-sedang	tinggi	rendah
Face Recognition	tinggi	tinggi	tinggi	sedang

Berdasarkan proses trade-off tersebut, sistem Gatekeeper-AI memilih menggunakan face recognition sebagai metode utama identifikasi mahasiswa karena memberikan tingkat akurasi dan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Selain itu, sistem ini diintegrasikan dengan kontrol akses pintu berbasis IoT serta dashboard monitoring bagi dosen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam proses presensi mahasiswa.

2.3 Feasibility Analysis

Feasibility analysis dilakukan untuk menilai kelayakan pengembangan sistem Gatekeeper-AI dari berbagai aspek, termasuk proses pengembangan, strategi implementasi, estimasi biaya, pendekatan desain, serta potensi risiko yang mungkin terjadi. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara realistis dalam lingkungan perkuliahan.

2.3.1 Proses Pengembangan

Pengembangan sistem Gatekeeper-AI dilakukan melalui beberapa tahapan pengembangan sistem sebagai berikut:

- *Initiating*
 - Mengidentifikasi permasalahan presensi mahasiswa seperti titip absen, keterlambatan, dan kurangnya kontrol akses ruang kelas.
 - Merumuskan konsep solusi berupa sistem Gatekeeper-AI berbasis *face recognition* dan kontrol akses pintu otomatis.
- *Planning*
 - Mengidentifikasi kebutuhan sistem (*functional* dan *non-functional requirements*).
 - Mengumpulkan data melalui survei mahasiswa dan wawancara dosen.
 - Menyusun perencanaan pengembangan sistem.
- *Design*

Merancang arsitektur sistem yang terdiri dari komponen kamera untuk identifikasi wajah, modul kontrol pintu, database presensi, serta *dashboard* monitoring bagi dosen. Perancangan ini juga mencakup alur proses identifikasi pengguna dan pencatatan kehadiran.
- *Development*
 - Mengembangkan prototipe sistem.
 - Mengintegrasikan perangkat keras (kamera, mikrokontroler) dengan perangkat lunak.
- *Testing*

Memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik, termasuk pengujian akurasi identifikasi wajah, kecepatan respon sistem, serta integrasi antar komponen.
- *Deployment*

Mengimplementasikan sistem pada lingkungan operasional seperti pintu ruang kelas.

2.3.2 Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan Gatekeeper-AI dilakukan secara iteratif berbasis prototipe dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap Persiapan
 - Identifikasi kebutuhan pengguna.

- Analisis teknologi yang akan digunakan.
- Pengembangan Prototipe
 - Membangun prototipe awal sistem.
 - Menguji fungsi utama seperti identifikasi wajah dan kontrol pintu.
- Pengujian Lapangan
 - Melakukan pengujian sistem dalam kondisi operasional terbatas.
- Iterasi Sistem
 - Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian dan feedback pengguna.
- Perilisan Sistem
 - Sistem yang telah stabil dapat diimplementasikan secara lebih luas.

2.3.3 Estimasi Biaya

Tabel 2.3.3 Estimasi Biaya Pengembangan Sistem

Komponen	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total
Edge Processing Unit (Raspberry Pi 4 / Jetson Nano)	1	Rp1,250,000	Rp1,250,000
Microcontroller (ESP32 DevKit V1)	1	Rp75,000	Rp75,000
Camera Module (CSI/USB Camera untuk AI)	2	Rp175,000	Rp350,000
Solenoid Door Lock (12V Elektrik)	1	Rp95,000	Rp95,000
Relay Module (1-Channel 5V/12V)	1	Rp15,000	Rp15,000
LCD Display 16x2 with I2C (HMI Interface)	1	Rp35,000	Rp35,000
Magnetic Door Sensor (Status Monitor)	1	Rp25,000	Rp25,000
Power Supply Adapter (12V 5A + Step Down Module)	1	Rp120,000	Rp120,000
Box Enclosure & Kabel Jumper	1	Rp60,000	Rp60,000
Total			Rp2,025,000

2.3.4 Pendekatan Desain dan Metode Evaluasi

Pengembangan sistem Gatekeeper-AI menggunakan pendekatan **User-Centered Design** (UCD) untuk memastikan sistem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna utama, yaitu mahasiswa dan dosen. Melalui pendekatan ini, proses desain mempertimbangkan perilaku pengguna yang telah dianalisis melalui survei serta wawancara yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Selain itu, sistem juga dirancang menggunakan prinsip modular design, di mana setiap komponen utama sistem dikembangkan sebagai modul yang terpisah namun saling terintegrasi.

Modul tersebut meliputi modul identifikasi wajah, modul kontrol akses pintu, modul pencatatan presensi, serta dashboard monitoring bagi dosen.

Untuk mengevaluasi performa sistem yang dikembangkan, beberapa metode pengujian dilakukan pada tahap pengembangan, antara lain:

- *Unit testing*, untuk memastikan setiap modul sistem berfungsi dengan baik secara individual.
- *Integration testing*, untuk memastikan seluruh modul sistem dapat bekerja secara terpadu.
- Evaluasi pengguna, melalui umpan balik mahasiswa dan dosen terhadap kemudahan penggunaan sistem.
- Analisis data sistem, dengan melihat data presensi yang dihasilkan untuk menilai keandalan dan konsistensi sistem.

2.3.5 Isu Produksi dan Konsep Operasional

Dalam proses implementasi sistem Gatekeeper-AI, terdapat beberapa aspek produksi yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan ketersediaan perangkat keras yang digunakan dalam sistem. Komponen utama seperti kamera untuk identifikasi wajah, mikrokontroler untuk pengolahan data, serta sistem pengunci pintu otomatis merupakan komponen yang relatif mudah diperoleh di pasaran, sehingga memungkinkan sistem untuk dikembangkan dalam bentuk prototipe dengan biaya yang relatif terjangkau.

Secara operasional, sistem Gatekeeper-AI dirancang untuk dipasang pada pintu ruang kelas dan terhubung dengan sistem presensi digital. Proses operasional sistem berlangsung sebagai berikut. Ketika mahasiswa memasuki ruang kelas, kamera yang terpasang di pintu akan melakukan proses identifikasi wajah. Sistem kemudian memverifikasi identitas mahasiswa dengan database yang telah tersimpan. Jika identitas mahasiswa terverifikasi dan sesuai dengan jadwal perkuliahan, pintu akan terbuka secara otomatis dan kehadiran mahasiswa akan tercatat dalam sistem presensi. Selain itu, dosen juga memiliki akses terhadap dashboard sistem yang memungkinkan dosen untuk memantau kehadiran mahasiswa secara real-time serta membuka pintu secara manual melalui sistem apabila diperlukan.

2.3.6 Antisipasi Risiko

Dalam pengembangan dan implementasi sistem Gatekeeper-AI, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diantisipasi agar sistem dapat beroperasi secara optimal. Risiko tersebut dapat berasal dari faktor teknis, operasional, maupun infrastruktur yang digunakan oleh sistem.

Tabel 2.3.6 Antisipasi Risiko

Jenis Risiko	Deskripsi	Mitigasi
Teknis	Sistem gagal mengenali wajah mahasiswa karena pencahayaan yang kurang baik atau posisi wajah yang tidak optimal	Menggunakan algoritma face recognition yang lebih robust serta melakukan pelatihan dataset wajah yang lebih beragam
Operasional	Gangguan jaringan atau kesalahan penggunaan sistem oleh pengguna dapat menghambat proses presensi	Menyediakan penyimpanan data lokal sementara serta menyediakan kontrol manual bagi dosen melalui dashboard
Ekonomis	Biaya implementasi perangkat pada setiap ruang kelas dapat meningkat jika jumlah ruang kelas yang dipasang sistem bertambah	Menggunakan komponen IoT yang relatif terjangkau dan melakukan implementasi secara bertahap
Lingkungan	Kondisi lingkungan seperti pencahayaan ruang kelas yang tidak stabil dapat mempengaruhi performa identifikasi wajah	Mengoptimalkan posisi pemasangan kamera dan menyesuaikan parameter sistem terhadap kondisi pencahayaan

2.4 Needs Validation

2.4.1 Pentingnya Validasi Kebutuhan

Validasi kebutuhan merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa sistem GATEKEEPER-AI yang dikembangkan benar-benar mampu menyelesaikan masalah "titip absen" dan kontrol akses di lingkungan ITB. Relevansinya dengan konteks sistem ini adalah untuk menjamin integritas data akademik dan keamanan fisik kelas maupun laboratorium. Tanpa validasi yang tepat, risiko kegagalan fungsional, seperti kesalahan identifikasi wajah atau kegagalan logika "30 menit", dapat berdampak pada ketidakakuratan data kehadiran mahasiswa.

2.4.2 Model Efektivitas Operasional

Model efektivitas digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam skenario dunia nyata. Dalam konteks GATEKEEPER-AI, skenario operasional mencakup proses masuk kelas (*check-in*) saat jam sibuk dan pemantauan mahasiswa yang keluar sementara. Evaluasi dilakukan dengan mensimulasikan kondisi lingkungan seperti variasi pencahayaan pada kamera dan stabilitas koneksi *Wi-Fi* antara Laptop (*edge*) dan ESP32 untuk melihat apakah sistem tetap mampu memberikan akses yang tepat sesuai jadwal.

2.4.3 Measures of Effectiveness (MoE)

Measures of Effectiveness (MoE) adalah ukuran keberhasilan sistem yang dinilai dari perspektif operasional dan kepuasan pengguna akhir (Dosen dan Institusi). Penjelasan MoE pada sistem GATEKEEPER-AI berfokus pada sejauh mana solusi ini mampu menjawab akar permasalahan, yaitu integritas data presensi dan efektivitas kontrol akses fisik. Berbeda dengan ukuran teknis, MoE mengukur "manfaat nyata" yang dirasakan, seperti hilangnya praktik titip absen dan kedisiplinan mahasiswa dalam mematuhi durasi izin keluar.

Tabel 2.4.3 Measures of Effectiveness (MoE)

Kode	Indikator	Formula	Target
MoE1	Reduksi Praktik Proxy Attendance	$((\text{Kasus titip absen sebelumnya} - \text{Kasus baru}) / \text{Kasus lama}) * 100\%$	> 95% penurunan
MoE2	Efisiensi Administrasi Dosen	$((\text{Waktu presensi manual} - \text{waktu monitoring otomatis}) / \text{waktu presensi manual}) * 100\%$	> 80% efisiensi
MoE3	Integritas Status Kehadiran	Mahasiswa kembali tepat waktu / Total mahasiswa yang izin keluar	99% akurasi status
MoE4	Keandalan Kontrol Akses	Akses ilegal yang terdeteksi / Total upaya akses luar jadwal	99% log terdata

2.4.4 Measures of Performance (MoP)

Measures of Performance (MoP) memberikan penjelasan mengenai atribut teknis dan performa fisik sistem. Jika MoE berkaitan dengan hasil akhir operasional, MoP berkaitan dengan spesifikasi rekayasa yang harus dipenuhi oleh perangkat keras dan perangkat lunak agar sistem dapat beroperasi secara andal. Pada sistem ini, MoP mencakup kecepatan inferensi wajah pada unit Edge (Laptop),

responsivitas Solenoid Door Lock, serta akurasi sensor magnetik dalam mendeteksi status fisik pintu.

Tabel 2.4.4 Measures of Performance (MoP)

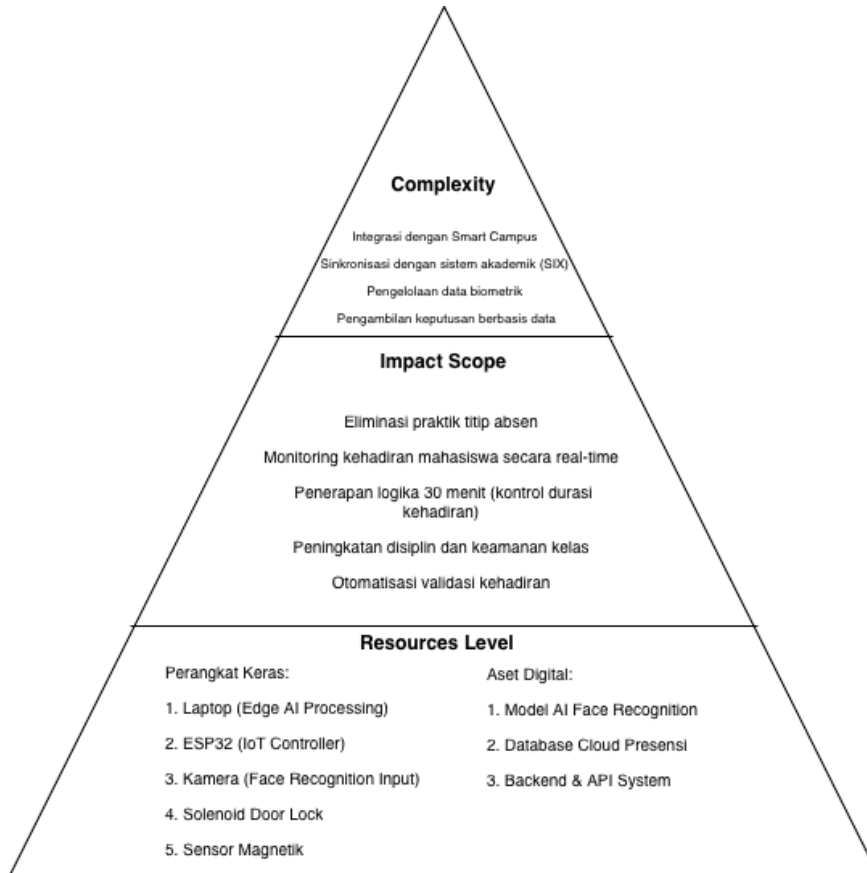
Kode	Indikator	Metrik	Target
MoP1	Akurasi Identifikasi Wajah	Confidence Score kecocokan wajah dengan model AI	> 98% Akurasi
MoP2	Latensi Kontrol Pintu	Detik (dari wajah terdeteksi hingga pintu terbuka)	< 1.5 detik
MoP3	Stabilitas Koneksi Edge-to-IoT	Persentase sinyal sukses dari Laptop ke ESP32	99% Sukses
MoP4	Presisi Sensor Magnetik	Feedback status pintu terbuka vs tertutup rapat	99% Akurat
MoP5	Latensi Sinkronisasi Cloud	Waktu pembaruan data lokal ke Database (Firebase)	< 2 detik

2.4.5 Piramida Analysis

Analisis Piramida digunakan untuk menguraikan struktur sistem ke dalam tiga tingkatan hierarki: sumber daya, cakupan dampak, dan kompleksitas. Melalui analisis ini, tim dapat memetakan bagaimana komponen teknis paling dasar berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis institusi.

- **Tingkat 1: Sumber Daya (Resource Level):** Merupakan fondasi teknis yang dikelola oleh tim, mencakup perangkat keras (Laptop sebagai Edge Engine, ESP32, Solenoid, dan Sensor Magnetik) serta aset digital (model AI Face Recognition dan Database Cloud). Level ini memastikan ketersediaan infrastruktur untuk menjalankan fungsi dasar sistem.
- **Tingkat 2: Cakupan Dampak (Impact Scope):** Menjelaskan hasil fungsional dari integrasi sumber daya, yaitu terciptanya lingkungan kelas yang aman dan disiplin. Dampaknya mencakup penghapusan celah "titip absen" secara permanen dan otomatisasi pemantauan mahasiswa selama jam kuliah berlangsung (Logika 30 menit).
- **Tingkat 3: Kompleksitas (Complexity Level):** Mewakili puncak piramida di mana GATEKEEPER-AI terintegrasi dengan ekosistem Smart Campus ITB

yang lebih luas. Kompleksitas ini melibatkan pengelolaan data biometrik yang aman secara lokal (privasi) dan sinkronisasi data presensi dengan sistem informasi akademik (SIX) untuk pengambilan keputusan manajerial kampus yang lebih akurat.



Gambar 2.4.5. Piramida Analysis

3. CONCEPT EXPLORATION

Bagian ini mengeksplorasi konsep implementasi sistem, mencakup analisis kebutuhan operasional, formulasi kebutuhan performa, eksplorasi konsep implementasi, dan validasi performa.

3.1 Operational Requirements Analysis

3.1.1 Tujuan dan Process of Requirements Analysis

Analisis persyaratan operasional sistem dilakukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan memvalidasi kebutuhan sistem GATEKEEPER-AI secara terstruktur berdasarkan permasalahan nyata yang ditemukan dalam proses presensi perkuliahan di Institut Teknologi Bandung. Proses ini memastikan bahwa seluruh kebutuhan operasional yang diperoleh dari hasil survei mahasiswa dan wawancara dosen dapat ditransformasi menjadi persyaratan kinerja sistem yang terukur dan dapat diverifikasi.

Tujuan utama dari analisis persyaratan operasional sistem GATEKEEPER-AI adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kebutuhan operasional sistem berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, meliputi manipulasi presensi, ketidakhadiran tidak terdeteksi, dan fragmentasi data antara sistem presensi dengan kontrol akses ruangan.
- Menerjemahkan kebutuhan operasional tersebut menjadi persyaratan kinerja teknis yang spesifik, terukur, dan dapat diuji, seperti akurasi identifikasi wajah, waktu respons akses pintu, dan keandalan sistem.
- Memastikan *traceability* antara setiap persyaratan teknis dengan permasalahan dan tujuan operasional yang telah ditetapkan pada tahap Needs Analysis.

Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam eksplorasi dan pemilihan konsep implementasi sistem pada tahap selanjutnya.

Proses analisis persyaratan operasional dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu:

- Requirements Elicitation: Pengumpulan kebutuhan sistem dilakukan melalui pendekatan 5W1H berdasarkan data yang diperoleh dari survei terhadap 57 mahasiswa dan wawancara dengan dosen ITB. Tahap ini menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai konteks operasional sistem, termasuk siapa

pengguna, di mana sistem digunakan, kapan sistem beroperasi, dan bagaimana sistem harus bekerja secara teknis.

- **Requirements Testing:** Setiap persyaratan yang dielicitasi diuji terhadap kriteria kualitas, meliputi ketertelusuran terhadap tujuan operasional, bebas dari redundansi, dapat diverifikasi secara teknis, serta layak untuk dikembangkan dalam batasan biaya dan jadwal proyek.
- **Requirements Validation:** Persyaratan yang telah diuji selanjutnya divalidasi melalui tinjauan internal tim, perbandingan dengan solusi sistem presensi yang telah ada, serta penilaian kesesuaiannya dengan tujuan pengembangan sistem GATEKEEPER-AI.
- **Dokumentasi dan Traceability:** Seluruh persyaratan yang telah divalidasi didokumentasikan secara sistematis dan dihubungkan dengan tujuan operasional (O01–O05) yang telah ditetapkan pada tahap Needs Analysis untuk memastikan konsistensi pengembangan sistem.

3.1.2 Requirements Elicitation

Tabel berikut menjelaskan konteks operasional sistem menggunakan pendekatan 5W1H.

Tabel 2.1 Penjelasan 5W1H

Aspek	Penjelasan
<i>Why</i>	Sistem presensi konvensional yang digunakan saat ini di ITB masih memiliki celah keamanan yang signifikan. Hasil survei menunjukkan bahwa 77,2% mahasiswa pernah bolos atau terlambat, 38,6% pernah melakukan titip absen, dan sebagian besar mahasiswa menilai akurasi sistem presensi yang ada hanya berada pada skala 2–3 dari 5. Selain itu, tidak adanya integrasi antara sistem presensi dengan kontrol akses fisik ruangan menyebabkan inefisiensi dalam manajemen penggunaan ruangan dan pengawasan aset kampus.
<i>What</i>	Sistem harus mampu melakukan identifikasi wajah mahasiswa secara otomatis dan menyimpan datanya, memvalidasi hak akses berdasarkan jadwal kuliah granular (hari, jam, ruangan), menerapkan logika time-threshold untuk menentukan status presensi, mengontrol solenoid door lock secara otomatis, serta menyediakan fitur remote override bagi dosen melalui aplikasi mobile.
<i>Who</i>	Pengguna utama sistem terdiri dari dua kelompok: (1) Mahasiswa, sebagai subjek identifikasi yang berinteraksi dengan sistem melalui kamera pada pintu masuk kelas; dan (2) Dosen, sebagai operator pengawas yang memantau kehadiran mahasiswa secara real-time dan melakukan override akses melalui aplikasi mobile apabila diperlukan.

<i>Where</i>	Sistem diimplementasikan di ruang kelas Institut Teknologi Bandung dengan jadwal perkuliahan terjadwal. Perangkat IoT dipasang pada pintu masuk ruangan, sedangkan server pusat (Core Engine) dan basis data jadwal dikelola secara terpusat.
<i>When</i>	Sistem beroperasi secara aktif selama sesi perkuliahan berlangsung sesuai jadwal yang tersimpan dalam Granular Database. Di luar jam perkuliahan, sistem tetap aktif dalam mode pemantauan untuk keperluan keamanan ruangan, namun logika validasi presensi tidak dijalankan.
<i>How</i>	Sistem bekerja melalui alur berikut: kamera berbasis AI pada perangkat edge melakukan identifikasi wajah mahasiswa dan menyimpan datanya secara lokal. Data NIM dikirimkan ke server pusat untuk divalidasi terhadap jadwal kuliah pada Granular Database. Berdasarkan hasil validasi, ESP32 mengaktifkan atau mengunci solenoid door lock. Status keluar-masuk mahasiswa dipantau secara berkelanjutan, dan apabila mahasiswa tidak kembali dalam 30 menit, status presensi diubah menjadi Alpha secara otomatis. Notifikasi dikirimkan ke aplikasi mobile dosen secara real-time.

3.1.3 Requirements Testing

Setiap persyaratan yang telah dielaborasi pada tahap sebelumnya perlu diuji terhadap kriteria kualitas untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengujian persyaratan dilakukan berdasarkan lima kriteria utama sebagai berikut:

- Ketertelusuran (Traceability): Setiap persyaratan harus dapat ditelusuri kembali ke tujuan operasional (O01–O05) yang telah ditetapkan pada tahap Needs Analysis. Persyaratan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan operasional akan ditinjau ulang atau dieliminasi untuk menghindari scope creep dalam pengembangan sistem.
- Bebas Redundansi: Setiap persyaratan harus bersifat unik dan tidak tumpang tindih dengan persyaratan lainnya. Apabila ditemukan dua persyaratan yang mendeskripsikan fungsi yang sama, keduanya akan digabungkan menjadi satu persyaratan yang lebih komprehensif.
- Dapat Diverifikasi (Verifiable): Setiap persyaratan harus dapat diuji dan diukur secara objektif. Persyaratan yang bersifat ambigu atau tidak memiliki parameter pengukuran yang jelas akan direvisi agar memenuhi kriteria ini. Sebagai contoh, persyaratan "sistem harus cepat" direvisi menjadi "sistem harus mampu memproses identifikasi wajah dan mengaktifkan solenoid door lock dalam waktu kurang dari X detik."

- **Kesesuaian Teknis:** Setiap persyaratan harus dapat diimplementasikan dengan teknologi yang tersedia dan telah ditetapkan dalam ruang lingkup sistem, yaitu kamera berbasis AI, mikrokontroler ESP32, solenoid door lock, server pusat dengan REST API, dan aplikasi mobile. Persyaratan yang membutuhkan teknologi di luar ruang lingkup ini akan ditandai untuk ditinjau lebih lanjut.
- **Kelayakan Biaya dan Jadwal:** Setiap persyaratan harus dapat dipenuhi dalam batasan biaya dan jadwal pengembangan proyek yang telah ditetapkan. Persyaratan yang berpotensi menyebabkan pembengkakan biaya atau keterlambatan jadwal akan dievaluasi melalui proses trade-off pada tahap selanjutnya.

3.1.4 Requirements Validation

Validasi persyaratan dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah diuji pada tahap sebelumnya benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata pengguna dan dapat dijadikan dasar pengembangan sistem GATEKEEPER-AI yang efektif. Proses validasi dilakukan melalui empat pendekatan berikut:

- **Tinjauan Internal Tim:** Seluruh persyaratan yang telah dielisisasi dan diuji ditinjau bersama oleh anggota tim pengembang untuk memastikan konsistensi pemahaman terhadap kebutuhan sistem. Tinjauan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi persyaratan yang mungkin terlewat atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut sebelum masuk ke tahap eksplorasi konsep.
- **Perbandingan dengan Solusi Existing:** Persyaratan sistem GATEKEEPER-AI dibandingkan dengan mekanisme presensi yang saat ini digunakan di ITB, yaitu pemindaian QR Code dan pengisian sistem presensi daring. Perbandingan ini dilakukan untuk memvalidasi bahwa persyaratan yang ditetapkan benar-benar mengatasi keterbatasan sistem yang ada, sebagaimana diidentifikasi dalam hasil survei dan wawancara pada tahap Needs Analysis.
- **Penilaian Kelayakan Teknis:** Setiap persyaratan dievaluasi terhadap kemampuan teknis komponen yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup sistem. Penilaian ini memastikan bahwa persyaratan dapat dipenuhi oleh arsitektur sistem yang diusulkan, yaitu kombinasi kamera berbasis AI untuk pemrosesan edge, mikrokontroler ESP32, solenoid door lock, server pusat dengan REST API, dan aplikasi mobile untuk dosen.

- Evaluasi Keselarasan dengan Tujuan Operasional: Setiap persyaratan dievaluasi kesesuaiannya dengan tujuan operasional O01–O05 yang telah ditetapkan pada tahap Needs Analysis. Persyaratan yang tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian salah satu tujuan operasional akan ditinjau ulang untuk memastikan relevansinya dalam konteks pengembangan sistem.

Hasil dari keempat proses validasi tersebut menunjukkan bahwa persyaratan yang telah dielisisasi secara keseluruhan telah selaras dengan permasalahan yang diidentifikasi, tujuan operasional yang ditetapkan, serta kemampuan teknis sistem yang diusulkan.

3.2 Performance Requirements Formulation

3.2.1 Transformation of Operational Requirements into Performance Requirements

Tabel 2.1 Tabel Performance Requirement

Kode	Objektif	Performance Parameter
O01	Mengembangkan sistem presensi yang mampu memastikan kehadiran mahasiswa secara lebih akurat	Parameter kinerja komponen identifikasi wajah : • Akurasi pengenalan wajah > 90% • False acceptance rate < 2% Seluruh logika validasi akses dan pencatatan presensi bergantung pada keakuratan proses identifikasi
O02	Menerapkan mekanisme verifikasi identitas mahasiswa untuk meminimalkan manipulasi presensi	Parameter kinerja komponen verifikasi identitas: • Hanya menerima input dari kehadiran wajah mahasiswa secara langsung (liveness detection) • Tingkat deteksi percobaan manipulasi > 90% Memastikan bahwa tidak ada mekanisme alternatif selain verifikasi wajah langsung
O03	Menyediakan sistem yang dapat membantu dosen memverifikasi kehadiran mahasiswa secara otomatis	Parameter kinerja komponen monitoring dan notifikasi : • Pembaruan status kehadiran dengan latensi < 5 detik Menjamin ketersediaan data real-time untuk dosen

Kode	Objektif	Performance Parameter
O04	Mengembangkan sistem presensi yang terintegrasi dengan mekanisme akses ruang kelas	Parameter kinerja komponen kontrol akses : Waktu respon sistem dari identifikasi hingga aktivasi <i>door lock</i> < 2 detik
O05	Merancang sistem yang efisien dan tidak menghambat proses masuk kelas	Parameter kinerja pengalaman pengguna : Keseluruhan proses berlangsung dalam waktu < 2 detik Mencegah terjadinya antrean mahasiswa yang ingin masuk kelas

Selain parameter-parameter di atas, terdapat dua parameter kinerja tambahan yang bersifat lintas tujuan operasional, yaitu :

- Keandalan Sistem: Sistem harus mampu beroperasi secara konsisten selama seluruh durasi sesi perkuliahan tanpa gangguan yang menyebabkan kegagalan fungsi akses atau pencatatan presensi. Parameter ini diukur melalui uptime sistem per hari operasional.
- Ketahanan Konektivitas: Sistem harus memiliki mekanisme penyimpanan data lokal pada perangkat edge apabila koneksi ke server pusat mengalami gangguan, sehingga data identifikasi dan presensi tidak hilang dan dapat disinkronisasi ulang ketika koneksi pulih.

3.2.2 Derivation of Sub-system Functions

Fungsi-fungsi sistem GATEKEEPER-AI diturunkan ke dalam lima sub-sistem utama sebagai berikut:

a. Sub-sistem Identifikasi

Sub-sistem ini merupakan lapisan pertama dalam alur operasional sistem dan bertanggung jawab atas seluruh proses identifikasi mahasiswa secara lokal. Komponen utama sub-sistem ini adalah kamera berbasis AI yang dipasang pada pintu masuk ruang kelas. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi penangkapan gambar wajah mahasiswa secara real-time, deteksi kehadiran wajah fisik (liveness detection) untuk mencegah manipulasi menggunakan foto atau media lain, pengenalan wajah, serta pengiriman data NIM ke server pusat melalui protokol REST API.

b. Sub-sistem Validasi dan Kontrol Akses (Core Engine)

Sub-sistem ini berfungsi sebagai pusat pengolahan logika sistem dan dijalankan pada server pusat. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi penerimaan data dari perangkat edge, validasi hak akses mahasiswa secara granular berdasarkan kombinasi data NIM, hari, jam, dan ruangan yang tersimpan dalam Granular Database, penentuan status akses, pengiriman instruksi ke ESP32 untuk mengaktifkan atau mengunci solenoid door lock, serta pencatatan log setiap kejadian akses ke dalam basis data.

c. Sub-sistem Pemantauan Kehadiran (Attendance Monitoring)

Sub-sistem ini bertanggung jawab atas pencatatan dan pemantauan status kehadiran mahasiswa selama sesi perkuliahan berlangsung. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi pemantauan pola keluar-masuk mahasiswa melalui data log akses, penerapan logika time-threshold 30 menit untuk mendeteksi mahasiswa yang meninggalkan kelas dan tidak kembali, pembaruan status presensi secara otomatis dari "Hadir" menjadi "Alpha" apabila threshold terpenuhi, serta penyimpanan seluruh data presensi ke dalam Granular Database untuk keperluan pelaporan akademik.

d. Sub-sistem Kontrol Fisik (Hardware Controller)

Sub-sistem ini merupakan lapisan fisik sistem yang menghubungkan logika perangkat lunak dengan aktuator di lapangan. Komponen utama sub-sistem ini adalah mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan solenoid door lock. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi penerimaan instruksi dari server pusat melalui protokol REST API, eksekusi perintah aktivasi atau penguncian solenoid door lock sesuai instruksi yang diterima, serta penyimpanan data sementara secara lokal apabila koneksi ke server pusat mengalami gangguan dan sinkronisasi ulang ketika koneksi pulih.

e. Sub-sistem Antarmuka Pengguna

Sub-sistem ini menyediakan antarmuka bagi dosen untuk memantau dan mengontrol sistem secara remote. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi penyajian dashboard status kehadiran mahasiswa secara real-time, pengiriman notifikasi kepada dosen apabila terjadi perubahan status presensi mahasiswa, penyediaan fitur remote override bagi dosen untuk membuka atau mengunci pintu secara manual dalam kondisi darurat, serta akses terhadap riwayat data presensi per sesi perkuliahan.

3.2.3 Categorization of Functions

Fungsi-fungsi dalam sistem dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama:

1. Fungsi Input: Mencakup seluruh proses pengumpulan dan penerimaan data dari lingkungan eksternal ke dalam sistem. Pada sistem ini, fungsi input meliputi penangkapan citra wajah mahasiswa oleh kamera pada pintu masuk ruang kelas, deteksi kehadiran wajah fisik (liveness detection), serta penerimaan data jadwal perkuliahan dari Granular Database yang menjadi acuan validasi hak akses.
2. Fungsi Transformasi: Mencakup seluruh proses pengolahan data yang mengubah input menjadi keputusan atau output yang bermakna. Pada sistem ini, fungsi transformasi meliputi pemrosesan pengenalan wajah di server pusat untuk menghasilkan NIM mahasiswa, validasi hak akses secara granular berdasarkan kombinasi NIM, hari, jam, dan ruangan, penerapan logika time-threshold 30 menit untuk menentukan perubahan status presensi, serta pembaruan status presensi mahasiswa secara otomatis pada Granular Database.
3. Fungsi Output: Fungsi output mencakup seluruh hasil akhir yang dihasilkan sistem sebagai respons terhadap proses transformasi. Pada sistem ini, fungsi output meliputi aktivasi atau penguncian solenoid door lock melalui ESP32 berdasarkan hasil validasi akses, pengiriman notifikasi real-time kepada dosen apabila terjadi perubahan status presensi mahasiswa, pemberian umpan balik visual atau audio kepada mahasiswa melalui aktuator pendukung, serta penyajian dashboard dan riwayat data presensi untuk dosen.

3.2.4 Formulation of Performance Characteristics

Tabel 2.2 *Formulation of Performance Characteristics*

Kategori	Parameter	Target
Teknis	Akurasi pengenalan wajah	> 90%
Teknis	False acceptance rate	< 2%
Teknis	Spoof detection rate	> 90%
Teknis	Waktu respons sistem	< 2 detik
Teknis	Latensi notifikasi	< 5 detik
Teknis	Uptime sistem	99%

Operasional	Integrasi data jadwal kuliah	1x24 jam
Operasional	Time-threshold keluar kelas	30 menit atau dapat diatur dosen
Ekonomi	Biaya pengembangan sistem	Rp.2.025.000,00
Keamanan	Pencatatan log setiap akses	100% kejadian tercatat
Keamanan	Penyimpanan cadangan data	0% data loss

3.3 Implementation Concept Exploration

3.3.1 Sistem Predecessor

Sebelum pengembangan sistem GATEKEEPER-AI, proses pencatatan kehadiran mahasiswa di ITB dilakukan melalui beberapa mekanisme yang menjadi *predecessor* sistem. Pemahaman terhadap kelebihan dan keterbatasan sistem-sistem tersebut menjadi landasan penting dalam menentukan arah pengembangan solusi yang lebih efektif.

1. Daftar hadir manual

Mekanisme pencatatan kehadiran paling sederhana di ITB adalah dengan menggunakan daftar hadir manual. Kertas daftar hadir diestafetkan ke setiap peserta kelas untuk kemudian menuliskan tanda-tangannya masing-masing. Kelebihan dari metode ini adalah kemudahan implementasinya karena tidak memerlukan teknologi apapun, cukup dengan kertas dan pena. Namun metode ini memiliki kekurangan signifikan, yaitu sangat rentan terhadap mahasiswa yang melakukan titip absen. Metode ini tidak memiliki verifikasi apapun dan tindakan manipulasi oleh mahasiswa sangat mudah dilakukan. Selain itu, metode ini tidak mampu memantau kehadiran mahasiswa selama perkuliahan dan memerlukan waktu dan usaha tambahan untuk melakukan rekapitulasi data.

2. Tandai hadir SIX

Metode ini merupakan salah satu yang paling banyak digunakan dalam perkuliahan di ITB. Mahasiswa bisa melakukan presensi melalui tombol “Tandai Hadir” yang ada di menu jadwal kuliah pada SIX ITB. Tombol ini dapat diatur oleh dosen melalui laman pengaturan SIX. Kelebihan dari metode ini adalah dapat diatur secara otomatis, hasil rekap data langsung masuk ke sistem. Namun sama halnya seperti daftar hadir manual, metode ini tidak memiliki langkah verifikasi untuk memastikan bahwa mahasiswa benar-benar

hadir di kelas. Mahasiswa bisa menekan tombol ini sekalipun mereka sedang berada di kamar kosnya. Metode ini juga belum meng-cover permasalahan mahasiswa yang meninggalkan kelas lebih awal.

3. Scan QR Code Edunex

Metode QR Code ini merupakan yang paling mutakhir dari sistem-sistem sebelumnya. Presensi dilakukan dengan scan QR Code melalui aplikasi Edunex Mobile yang ada di gawai masing-masing mahasiswa. Kelebihan dari metode ini adalah terdapatnya layer keamanan tambahan berupa verifikasi lokasi. Mahasiswa tidak dapat melakukan presensi dan QR Code tidak akan valid bila di-scan saat berada di luar lingkungan kampus ITB. Sayangnya karena lingkup verifikasi lokasinya masih sangat luas, selama mahasiswa masih berada di kampus, mereka tetap bisa melakukan presensi bila memiliki akses terhadap QR Code (misal dikirimkan oleh teman yang masuk kelas).

3.3.2 Pendekatan Inovatif

Sistem GATEKEEPER-AI dikembangkan dengan pendekatan inovatif untuk meningkatkan dari sistem predecessor yang telah diuraikan sebelumnya. Pendekatan ini mengintegrasikan AI, IoT, dan sistem informasi akademik ITB dalam satu arsitektur yang terpadu. Terdapat empat pendekatan inovatif utama yang membedakan GATEKEEPER-AI:

1. Verifikasi Identitas Berbasis Pengenalan Wajah (Face Recognition)

Berbeda dari sistem predecessor, GATEKEEPER-AI menggunakan teknologi pengenalan wajah sebagai mekanisme verifikasi identitas utama. Pendekatan ini secara langsung menutup celah titip absen karena identifikasi dilakukan berdasarkan karakteristik biometrik unik yang tidak dapat dipinjamkan atau dipalsukan dengan mudah. Proses identifikasi dilakukan melalui kamera yang dipasang pada pintu masuk ruang kelas, dengan pemrosesan pengenalan wajah dilakukan di server pusat untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil identifikasi.

2. Kontrol Akses Fisik Terintegrasi dengan Jadwal Perkuliahan

GATEKEEPER-AI mengintegrasikan sistem presensi dengan mekanisme kontrol akses fisik ruang kelas melalui solenoid door lock yang dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32. Integrasi ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis membatasi akses masuk berdasarkan validasi granular terhadap data

jadwal perkuliahan yang tersinkronisasi langsung dengan SIX. Dengan demikian, hanya mahasiswa yang terdaftar pada sesi perkuliahan yang sedang berlangsung yang dapat memasuki ruangan, sehingga manajemen penggunaan ruang kelas menjadi lebih terstruktur dan efisien.

3. Pemantauan Kehadiran Berkelanjutan dengan Logika Time-Threshold

Berbeda dari sistem predecessor yang hanya mencatat kehadiran pada satu titik waktu di awal perkuliahan, GATEKEEPER-AI memantau pola keluar-masuk mahasiswa secara berkelanjutan sepanjang durasi perkuliahan. Sistem menerapkan logika time-threshold 30 menit, yaitu apabila mahasiswa meninggalkan ruang kelas dan tidak kembali dalam 30 menit, status presensinya secara otomatis diubah dari "Hadir" menjadi "Alpha". Pendekatan ini secara efektif mengatasi fenomena ghosting kuliah yang tidak dapat dideteksi oleh sistem predecessor manapun.

4. Remote Override dan Dashboard Monitoring untuk Dosen

GATEKEEPER-AI menyediakan fitur yang memungkinkan dosen untuk memantau status kehadiran mahasiswa secara real-time tanpa mengganggu jalannya proses pembelajaran. Selain itu, dosen dapat melakukan remote override untuk membuka atau mengunci pintu ruang kelas secara manual melalui aplikasi apabila diperlukan dalam kondisi darurat. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas operasional kepada dosen sekaligus membebaskan mereka dari beban pengawasan kehadiran mahasiswa secara manual.

3.3.3 Pengembangan Sistem dan Sub-Sistem

Sesuai penjabaran pada subbab 3.2.2, terdapat 5 sub-sistem yang akan dikembangkan untuk sistem ini:

3.3.3.1. Sub-sistem Identifikasi

Komponen utama sub-sistem ini adalah kamera yang dipasang pada pintu masuk ruang kelas pada ketinggian yang memungkinkan penangkapan citra wajah mahasiswa secara optimal. Kamera beroperasi secara pasif dan terus-menerus selama sesi perkuliahan berlangsung. Data citra yang berhasil melewati proses liveness detection dikompres dan dikirimkan ke server pusat dalam format JSON melalui protokol REST API. Apabila koneksi ke server terganggu, data citra disimpan sementara secara lokal hingga koneksi pulih.

3.3.3.2 Sub-sistem Validasi dan Kontrol Akses (Core Engine)

Server pusat menjalankan model pengenalan wajah untuk mengonversi data citra. Data jadwal perkuliahan yang digunakan dalam proses validasi granular disinkronisasi otomatis dari SIX setiap 24 jam. Apabila wajah tidak dikenali atau NIM tidak memiliki hak akses pada sesi yang sedang berlangsung, server mengirimkan instruksi penolakan akses ke ESP32 dan mencatat kejadian ke dalam log. Seluruh komunikasi antara server dan ESP32 menggunakan protokol REST API dengan format JSON.

3.3.3.3 Sub-sistem Pemantauan Kehadiran (Attendance Monitoring)

Sub-sistem ini berjalan secara paralel di server pusat dengan memanfaatkan data log akses secara langsung. Perhitungan time-threshold 30 menit dimulai setiap kali log mencatat kejadian mahasiswa keluar ruangan. Timer di-reset apabila log mencatat mahasiswa yang sama kembali masuk sebelum threshold terpenuhi. Perubahan status presensi dari "Hadir" ke "Alpha" dipicu secara otomatis oleh server dan langsung diteruskan ke sub-sistem antarmuka pengguna melalui mekanisme notification.

3.3.3.4 Sub-sistem Kontrol Fisik (Hardware Controller)

ESP32 terhubung ke server pusat melalui Wi-Fi dan beroperasi dalam mode listening secara terus-menerus. Solenoid door lock dikendalikan langsung oleh ESP32 berdasarkan instruksi yang diterima dari server. Seluruh kejadian akses dicatat oleh ESP32 dengan timestamp dan disinkronisasi ke server dengan jaminan 0% data loss.

3.3.3.5 Sub-sistem Antarmuka Pengguna

Antarmuka terhubung ke server pusat melalui REST API dan menerima pembaruan status presensi secara real-time dengan latensi tidak melebihi 5 detik. Fitur remote override pada aplikasi mengirimkan instruksi langsung ke server yang kemudian diteruskan ke ESP32, mengikuti alur komunikasi yang sama dengan proses validasi akses normal. Data riwayat presensi per sesi dapat diakses dosen melalui aplikasi dan bersumber dari Granular Database yang tersimpan di server pusat.

3.3.4 Validasi dan Pengujian

3.3.4.1 Analisis Kelayakan

- Analisis Kelayakan Teknis

Pengembangan sistem GATEKEEPER-AI dinilai sangat layak secara teknis. Ketersediaan mikrokontroler seperti ESP32 yang terjangkau dan memiliki kapabilitas Wi-Fi bawaan memungkinkan integrasi yang mudah dengan *Solenoid Door Lock*. Selain itu, teknologi pemrosesan *image processing* berbasis AI pada perangkat *Edge* saat ini sudah cukup ringan untuk dijalankan secara lokal dengan tingkat akurasi tinggi. Komunikasi data menggunakan standar REST API (JSON) juga memastikan bahwa integrasi antara perangkat *hardware* IoT di pintu kelas dengan *Granular Database* jadwal di server pusat dapat berjalan dengan stabil dan *real-time*.

- Analisis Kelayakan Ekonomi

Secara ekonomi, sistem ini memberikan ROI (*Return of Investment*) yang tinggi bagi institusi. Meskipun memerlukan biaya pengadaan awal untuk modul kamera, ESP32, dan kunci pintu elektronik untuk setiap kelas, sistem ini akan secara drastis mengurangi kerugian waktu administratif, meniadakan celah keamanan, dan menghentikan manipulasi presensi. Penggunaan *open-source* server dan perangkat IoT berskala komoditas menjadikan biaya implementasinya jauh lebih murah dibandingkan solusi *enterprise access control* komersial.

3.3.4.2 Eksperimen Kritis

Eksperimen kritis dilakukan untuk memvalidasi algoritma utama yang menjadi inti dari operasi GATEKEEPER-AI:

- Validasi Algoritma Identifikasi Wajah (*Edge AI*)

Menguji seberapa cepat dan akurat model AI mencocokkan wajah mahasiswa dengan database NIM lokal pada perangkat kamera di pintu kelas. Eksperimen ini diuji dalam kondisi ekstrem pencahayaan yaitu terlalu terang/ *backlight* atau redup, penggunaan aksesoris wajah, seperti kacamata/masker, serta variasi sudut kemiringan wajah.

- Validasi Logika *Time-Threshold* 30 Menit

Menguji algoritma *Validation Engine* di server pusat yang mengatur status kehadiran. Skenario eksperimen menyimulasikan mahasiswa yang terekam keluar kelas melalui sensor pintu, dan menahan agar mahasiswa tersebut tidak kembali melewati batas maksimal durasi 30 menit. Algoritma divalidasi berhasil jika sistem secara otomatis merespons dengan mengubah status

presensi mahasiswa tersebut dari "Hadir" menjadi "Alpha" tanpa campur tangan dosen.

- Validasi Fitur *Remote Override*

Menguji fungsionalitas pada aplikasi *mobile* yang memberikan fleksibilitas operasional bagi dosen. Skenario eksperimen menyimulasikan kejadian tak terduga, seperti kedatangan tamu, misalnya dosen tamu atau asisten akademik yang tidak terdaftar di database jadwal kelas atau kondisi darurat. Sistem divalidasi berhasil jika dosen dapat mengontrol akses pintu secara *real-time* melalui aplikasi tanpa merusak alur otomatisasi presensi mahasiswa reguler yang sedang berjalan.

3.3.4.3 Simulasi dan Pengujian Sistem

Beberapa skenario simulasi pengujian sistem GATEKEEPER-AI, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Contoh skenario Simulasi dan Pengujian Sistem

Skenario	Kondisi Uji	Hasil
Pencahayaan Ekstrem & Antrean	Kondisi lorong kelas dengan cahaya minim (redup) dan antrean mahasiswa yang padat saat jam masuk perkuliahan secara bersamaan.	Sistem kamera AI tetap mampu mengenali wajah secara individual dengan waktu pemrosesan dan pembukaan <i>solenoid door lock</i> kurang dari 2 detik per mahasiswa untuk mencegah <i>bottleneck</i> antrean.
Variasi Beban Server/Jaringan	Puluhan perangkat IoT pintu kelas mengirimkan <i>request</i> JSON ke <i>Server</i> Pusat secara serentak pada saat pergantian jam kuliah	<i>Server</i> (REST API) mampu menangani <i>request</i> serentak tanpa <i>downtime</i> , merespons validasi jadwal, dan mengembalikan perintah buka kunci ke ESP32 tanpa <i>latency</i> yang signifikan (di bawah 1 detik).
Gangguan Konektivitas Wi-Fi	Jaringan internet/Wi-Fi di gedung perkuliahan ITB mengalami <i>down</i> atau terputus secara tiba-tiba selama 15 menit di tengah jam kuliah.	Perangkat ESP32 beralih ke mode <i>offline</i> , menyimpan <i>log</i> keluar-masuk (NIM mahasiswa) ke memori lokal secara sementara, dan melakukan sinkronisasi otomatis ke <i>Server</i> Pusat segera setelah jaringan Wi-Fi kembali terhubung tanpa ada kehilangan data.

Percobaan Manipulasi Wajah	Mahasiswa mencoba mengelabui kamera dengan menunjukkan foto cetak atau video wajah teman dari layar HP.	Kamera AI menggunakan fitur <i>liveness detection</i> sehingga menolak input foto/video. Pintu tetap terkunci dan sistem mencatat percobaan akses ilegal.
Akses Mahasiswa Salah Jadwal/Beda Kelas	Mahasiswa yang tidak terdaftar di kelas tersebut atau datang di luar jam sesinya mencoba masuk ke ruangan dan memindai wajahnya.	Sistem berhasil mengidentifikasi wajah (NIM dikenali), namun <i>Server</i> memvalidasi bahwa jadwalnya tidak cocok. Pintu menolak terbuka (<i>solenoid</i> tetap terkunci) dan akses ditolak.
Pengujian <i>Time-Threshold</i>	Mahasiswa memindai wajah untuk keluar kelas, misal: alasan ke toilet dan baru kembali memindai wajah untuk masuk ruangan setelah 35 menit berlalu.	Sistem mendeteksi mahasiswa berada di luar ruangan melebihi batas toleransi 30 menit. Saat mahasiswa kembali, pintu tetap bisa terbuka, namun status presensinya di <i>database</i> otomatis diubah dari "Hadir" menjadi "Alpha".

3.3.5 Karakteristik Performa Sistem

3.3.5.1 Kapasitas Pemrosesan

Kapasitas pemrosesan sistem GATEKEEPER-AI dibagi menjadi dua lapisan utama yaitu:

- Pemrosesan Lokal (Edge AI)

Modul kamera pada perangkat pintu dirancang untuk mampu melakukan deteksi dan ekstraksi fitur wajah dengan kecepatan tinggi, idealnya mampu memproses hingga 15-20 mahasiswa per menit untuk mencegah antrean panjang di jam sibuk masuk kelas.

- Kapasitas Backend / Cloud

Kapasitas pemrosesan diukur dari kemampuan *server* dalam menangani dan memvalidasi data mahasiswa yang masuk dengan *database* jadwal kuliah granular (hari, jam, dan ruangan) secara *real-time* tanpa antrean data.

3.3.5.2 Efisiensi Dekomposisi

Sistem ini secara drastis meningkatkan efisiensi proses belajar-mengajar. Pencatatan kehadiran yang biasanya memakan waktu 5-10 menit di awal perkuliahan secara manual, kini berjalan secara otomatis seiring dengan mahasiswa memasuki ruangan. Efisiensi akurasi presensi meningkat mendekati 100% bebas intervensi manual, sekaligus mengeliminasi celah manipulasi seperti titip absen dan kabur kelas. Efisiensi sistem ini dinilai dari kemampuannya mengotomatisasi pengawasan kehadiran yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem bekerja secara sinkron untuk mencatat waktu *check-in* dan *check-out* setiap kali mahasiswa melewati pintu. Tingkat efisiensi mencapai puncaknya melalui penerapan logika otomatis, di mana sistem dapat langsung membatalkan presensi secara mandiri jika mahasiswa terdeteksi berada di luar kelas melebihi batas waktu 30 menit. Hal ini menutup celah manipulasi kehadiran atau titip absen tanpa menambah beban kerja dosen.

3.3.5.3 Akurasi Sensor

Karakteristik akurasi perangkat keras dan kecerdasan buatan pada sistem ini meliputi:

- Akurasi Face Recognition
Model AI ditargetkan memiliki tingkat akurasi pengenalan wajah mahasiswa $\geq 95\%$ dalam kondisi pencahayaan kelas yang memadai.
- Akurasi Time-Threshold
Penghitungan waktu durasi mahasiswa di luar kelas memiliki akurasi presisi hingga hitungan detik, memastikan perubahan status presensi otomatis terjadi tepat setelah batas toleransi 30 menit terlewati.
- Latensi Aktuator
Waktu respons dari mikrokontroler ESP32 untuk memicu pergerakan fisik Solenoid Door Lock beroperasi dalam waktu <1 detik setelah menerima respons unlock dari Server Pusat.

3.3.5.4 Pengalaman User

Aspek User Experience (UX) pada sistem ini berfokus pada kecepatan dan kemudahan bagi dua aktor utama:

- UX Mahasiswa
Pengalaman presensi bersifat *seamless*. Mahasiswa tidak melakukan scan QR atau mengisi presensi online. Mereka cukup menatap kamera, dan pintu akan terbuka dengan waktu respons total <2 detik. Selain itu, mahasiswa juga dapat

mengetahui waktu yang tersisa dari kesempatan memasuki kelas secara telat / kembali ke kelas, sehingga dapat mengantisipasi keterlambatan dan ketidaktahuan.

- UX Dosen

Aplikasi mobile dosen menyediakan antarmuka (UI) yang intuitif dengan fitur pemantauan dasbor kelas. Dosen menerima notifikasi real-time jika ada mahasiswa yang statusnya berubah karena fitur time-threshold. Selain itu, tombol remote override dirancang agar mudah diakses di layar utama aplikasi untuk membuka pintu secara instan dalam kondisi darurat atau saat ada tamu

3.4 Performance Validation Concept Exploration

3.4.1 Tujuan Validasi Kebutuhan Performa

Tujuan dari validasi kebutuhan performa pada sistem GATEKEEPER-AI adalah untuk memastikan bahwa seluruh karakteristik performa yang telah dirumuskan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan operasional yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Validasi ini berfungsi untuk menjamin bahwa sistem tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga efektif dalam menyelesaikan permasalahan utama seperti manipulasi presensi, ketidaktepatan data kehadiran, serta kurangnya kontrol akses ruang kelas. Secara lebih spesifik, tujuan validasi kebutuhan performa meliputi:

- Memastikan bahwa parameter performa seperti akurasi identifikasi wajah, latensi sistem, dan keandalan konektivitas telah memenuhi target *Measures of Performance*.
- Memverifikasi bahwa sistem mampu mencapai outcome operasional yang diukur melalui *Measures of Effectiveness*, seperti pengurangan praktik titip absen dan peningkatan disiplin mahasiswa.
- Menilai kesesuaian antara performa sistem dengan kondisi nyata operasional, seperti lingkungan kelas, variasi pencahayaan, dan beban penggunaan saat jam sibuk.
- Mengidentifikasi potensi gap antara performa yang dirancang dengan performa aktual sebagai dasar untuk iterasi dan penyempurnaan sistem.

3.4.2 Proses Integrasi Karakteristik Performa

Proses integrasi karakteristik performa dilakukan dengan menggabungkan berbagai parameter performa dari hasil eksplorasi konsep menjadi satu sistem yang terkoordinasi dan saling mendukung. Integrasi ini mempertimbangkan hubungan antar

komponen sistem, keputusan rekayasa, serta pembelajaran dari sistem predecessor seperti QR code dan RFID. Beberapa langkah utama dalam proses integrasi adalah sebagai berikut:

1. Penggabungan Parameter Performa

Karakteristik performa seperti akurasi face recognition, latensi kontrol pintu, dan stabilitas koneksi diintegrasikan untuk memastikan alur sistem berjalan end-to-end secara optimal, mulai dari identifikasi hingga pencatatan presensi.

2. Sinkronisasi Antar Sub-Sistem

Integrasi dilakukan antara sub-sistem *Edge AI* (kamera & *face recognition*), sub-sistem IoT (ESP32 & *door lock*), sub-sistem *backend* (validasi jadwal & *database*), sub-sistem aplikasi (*monitoring* dosen & notifikasi), dan sinkronisasi ini memastikan tidak terjadi *bottleneck* atau *delay* antar proses.

3. Keputusan Rekayasa

Berdasarkan analisis sebelumnya, dipilih teknologi face recognition karena memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi dan keamanan dibanding QR/RFID, meskipun membutuhkan komputasi lebih tinggi.

4. Pembelajaran dari Sistem Predecessor

Kelemahan QR/RFID adalah mudah dimanipulasi (titip absen), sehingga mendatangkan solusi yaitu penggunaan biometrik dan *liveness detection* Serta sebagai integrasi tambahan yaitu kontrol akses fisik pintu yang tidak ada di sistem lama.

5. Integrasi Logika Operasional

Karakteristik performa tidak hanya teknis, tetapi juga mencakup logika sistem seperti, *time-threshold* 30 menit untuk validasi kehadiran serta monitoring keluar masuk mahasiswa secara kontinu.

Hasil integrasi ini menghasilkan sistem yang holistik, di mana performa tiap komponen berkontribusi langsung terhadap tujuan operasional.

3.4.3 Validasi Karakteristik Performa

Validasi karakteristik performa dilakukan menggunakan model efektivitas yang menghubungkan antara kebutuhan operasional, definisi rekayasa, dan kinerja sistem secara nyata. Berikut adalah beberapa validasi karakteristik performa:

- Model Efektivitas Sistem

Model efektivitas mengacu pada hubungan antara:

- a. Input: data wajah, jadwal kuliah, status pintu

- b. Proses: identifikasi wajah, validasi jadwal, kontrol akses
- c. Output: status presensi, akses pintu, notifikasi

Keberhasilan sistem dinilai dari kemampuannya menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan operasional secara konsisten.

- Tujuan Validasi

Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem

- a. Mampu mengidentifikasi mahasiswa secara akurat
- b. Mampu mengontrol akses pintu sesuai jadwal
- c. Mampu mencatat kehadiran secara real-time dan akurat
- d. Mampu mendeteksi pelanggaran durasi

- Definisi dalam Istilah Rekayasa

Karakteristik performa diterjemahkan ke dalam parameter teknis seperti:

- a. Akurasi face recognition $\geq 95-98\%$
- b. Latensi respon sistem < 1.5 detik
- c. Keandalan koneksi $\geq 99\%$
- d. Sinkronisasi data < 2 detik

- Kebutuhan Operasional

Validasi juga dikaitkan dengan kebutuhan operasional utama, yaitu,

- a. Eliminasi praktik titip absen
- b. Peningkatan disiplin kehadiran mahasiswa
- c. Efisiensi kerja dosen dalam monitoring
- d. Integrasi sistem presensi dan kontrol akses

3.4.4 Dokumentasi Kebutuhan

Dokumentasi kebutuhan performa dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh spesifikasi dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan lanjutan. Beberapa aspek utama dalam dokumentasi adalah:

- Pengorganisasian Kebutuhan

Kebutuhan performa didokumentasikan dalam bentuk Measures of Effectiveness (MoE) sebagai perspektif operasional, Measures of Performance (MoP) sebagai perspektif teknis, serta Functional Requirements (FR) sebagai fungsi sistem.

- Traceability

Setiap kebutuhan performa dikaitkan dengan tujuan operasional (O01–O05), fungsi sistem (FR01–FR10). Hal ini memastikan konsistensi dari kebutuhan hingga implementasi.

- Penggunaan dalam Pengembangan Selanjutnya

Dokumentasi ini digunakan sebagai acuan dalam tahap Concept Definition Dasar untuk pengujian sistem dan validasi akhir, serta referensi untuk iterasi dan peningkatan sistem.

- Standarisasi dan Konsistensi

Seluruh kebutuhan ditulis dalam format terukur, sehingga dapat digunakan dalam proses evaluasi performa sistem secara objektif.

4. CONCEPT DEFINITION

Berikut merupakan *concept definition* yang terdiri atas *performance requirements analysis*, *functional analysis and formulation*, *concept selection* dan *concept validation*.

4.1 Performance Requirements Analysis

Berikut merupakan *performance requirements analysis* rancangan sistem yang terdiri atas tujuan dan ruang lingkup analisis, kebutuhan performa, kebutuhan kompatibilitas, RMA, dan lingkungan, analisis siklus hidup sistem, kebutuhan *affordability* dan *lifespan*, peran sistem *predecessor*, serta metode penentuan kebutuhan pengguna.

4.1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis

Analisis performa dalam sistem Gatekeeper-AI dilakukan dengan tujuan untuk mentransformasikan kebutuhan pengguna (mahasiswa dan dosen) menjadi spesifikasi teknis yang terukur demi menjamin integritas presensi di lingkungan kampus. Secara spesifik analisis ini bertujuan untuk :

1. Menentukan kemampuan sistem *edge AI* dalam melakukan *scanning* wajah secara lokal (pada *device* masing-masing) agar proses verifikasi kehadiran tidak menyebabkan antrian yang panjang.
2. Menetapkan standar *False Acceptance Rate (FAR)* dan *False Rejection Rate (FJR)* minimum untuk memastikan hanya mahasiswa yang terdaftar dalam jadwal/kelas mata kuliah tersebut yang dapat mengakses presensi, dengan tujuan mengurangi/menghilangkan praktek titip absen maupun absen fiktif (tidak hadir namun mengisi daftar presensi).
3. Memastikan sistem memiliki *uptime* tinggi melalui mekanisme sinkronisasi data otomatis antara database lokal dan database pada server pusat, sehingga presensi tetap berjalan meskipun terjadi gangguan jaringan Wi-Fi sesaat.
4. Melakukan analisis performa dan optimalisasi terhadap performa perangkat IoT yang digunakan yang berpotensi beroperasi selama 24 jam serta ketahanannya terhadap beban sistem yang akan ditanggung dan penggunaan sumber daya (daya dan bandwidth).
5. Menjamin resiliensi/ketahanan data presensi melalui mekanisme *local caching* atau *offline mode* pada perangkat IoT, sehingga data tidak hilang saat terjadi kegagalan jaringan.

Ruang lingkup yang akan dianalisis pada Gatekeeper-AI mencakup hal-hal berikut :

1. Melakukan simulasi pengumpulan data dengan pemodelan skenario beban puncak “*peak load*” yaitu saat pergantian jam kuliah di mana puluhan hingga ratusan mahasiswa melakukan akses masuk secara bersamaan dalam jendela waktu singkat.
2. Melakukan *benchmarking* sistem konvensional dengan efektivitas Gatekeeper-AI seperti presensi menggunakan QR Code dan RFID dalam hal durasi proses dan kerentanan terhadap manipulasi data.
3. Mengevaluasi interaksi antara komponen perangkat keras yang digunakan dengan logika perangkat lunak.
4. Membandingkan efektivitas biaya penggunaan perangkat *Edge AI* dibandingkan dengan solusi berbasis *cloud* sepenuhnya.

4.1.2 Kebutuhan Performa

Berikut adalah tabel kebutuhan performansi dari tiap *functional requirement* dari sistem Gatekeeper-AI :

Tabel 4.1 Kebutuhan Performansi Sistem Gatekeeper-AI

Kode	Nama Kebutuhan Performansi	Deskripsi
PR01	Kecepatan Verifikasi Biometrik	Sistem dapat melakukan pemindaian dan identifikasi wajah mahasiswa serta menghasilkan hasil keputusan presensi dalam waktu maksimal 2 detik per pengguna.
PR02	Akurasi Identifikasi (FAR/FRR)	Sistem memiliki tingkat <i>False Acceptance Rate (FAR)</i> kurang dari 1 % dan <i>False Rejection Rate (FRR)</i> kurang dari 5% untuk menjamin keamanan akses.
PR03	Kapasitas Beban Puncak (<i>Peak Load</i>)	<i>Gateway</i> server mampu menangani hingga 100 permintaan verifikasi serentak dari berbagai titik <i>edge</i> dalam waktu 5-10 menit.
PR04	Ketersediaan Sistem (<i>Uptime</i>)	Sistem memiliki <i>uptime</i> dengan persentase 99% selama jam operasional kampus/pembelajaran.
PR05	Resiliensi Data <i>Offline</i>	Perangkat <i>edge</i> yang digunakan mampu menyimpan 500 data log presensi secara lokal saat koneksi terputus dan melakukan sinkronisasi otomatis saat kembali online.

Kode	Nama Kebutuhan Performansi	Deskripsi
PR06	Latensi Kontrol Akses	Waktu respon antara keputusan yang terjadi pada server tidak melebihi 2 detik.
PR07	Efisiensi Penggunaan <i>Bandwidth</i>	Protokol komunikasi data (JSON) harus dioptimalkan sehingga konsumsi <i>bandwidth</i> per transaksi verifikasi tidak melebihi 50 KB.
PR08	Ketahanan Operasional Perangkat	Perangkat keras edge yang digunakan harus mampu beroperasi secara kontinu selama 24 jam tanpa mengalami overheating yang mengganggu fungsi AI.

4.1.3 Kebutuhan Kompatibilitas, RMA, Lingkungan

Gatekeeper-AI dirancang untuk berintegrasi dengan infrastruktur digital dengan biaya yang minimal, kebutuhan kompatibilitas gatekeeper-AI meliputi :

1. Integrasi Jaringan: Perangkat *edge* harus kompatibel dengan protokol keamanan jaringan Wifi kampus dan mampu melakukan pertukaran data berbasis REST API menggunakan format JSON.
2. Perangkat Mobile: Aplikasi pemantauan untuk dosen dan admin harus mendukung sistem operasi Android (minimal versi 8.0) dan iOS (minimal versi 13.0) agar dapat diakses melalui perangkat *smartphone* pribadi.
3. Interoperabilitas Database: Sistem harus dapat berkomunikasi dengan database jadwal kuliah terpusat milik institusi untuk sinkronisasi data NIM dan waktu perkuliahan secara *real-time*.

Dalam menjalankan sistem, sistem gatekeeper-AI harus memenuhi standar RMA sebagai berikut :

1. Reliability : menetapkan target *Mean Time Between Failures (MTBF)* dengan minimal waktu 5.000 jam operasional. Sistem harus memiliki algoritma *error handling* yang mampu melakukan *auto-restart*.
2. Maintainability : perangkat keras yang digunakan menggunakan desain modular sehingga komponen seperti sensor kamera atau solenoid door dapat diganti dengan cepat tanpa membongkar seluruh sistem. Pembaruan perangkat lunak harus mendukung fitur Over-The-Air (OTA) *update*.
3. Availability (Ketersediaan): Sistem wajib menyediakan ketersediaan pelayanan minimal 99,5%. Dalam kondisi gangguan server pusat, perangkat

harus tetap bisa memberikan akses masuk menggunakan data *cache* lokal (mode *offline*).

Mengingat perangkat akan dipasang di berbagai titik gedung kampus (lorong, ruang kelas, atau laboratorium), spesifikasi lingkungan yang harus dipenuhi adalah:

1. Ketahanan Suhu dan Kelembaban: Komponen elektronik harus mampu beroperasi secara stabil pada rentang suhu 15°C hingga 45°C dengan tingkat kelembaban 50–90% RH, sesuai dengan kondisi iklim tropis Indonesia dan sirkulasi udara di gedung publik.
2. Adaptasi Pencahayaan: Sensor kamera harus memiliki fitur *Auto Gain Control* atau kompensasi cahaya untuk tetap dapat melakukan pengenalan wajah pada kondisi pencahayaan minim (lorong gedung saat sore hari) maupun pencahayaan berlebih (terkena sinar matahari langsung).
3. Perlindungan Fisik: *Casing* perangkat *edge* harus memiliki standar perlindungan minimal IP54 untuk mencegah masuknya debu dan percikan air yang dapat merusak sirkuit internal.

4.1.4 Analisis Siklus Hidup Sistem

4.1.4.1 Concept Development Phase

1. *Need Analysis*

Sistem ini hadir berdasarkan kebutuhan akan integritas data kehadiran mahasiswa, masalah utama yang diidentifikasi adalah inefisiensi presensi manual dan kerentanan sistem QR Code/RIFD yang mudah dimanipulasi.

2. *Concept Exploration*

Eksplorasi akan dilakukan dengan mengevaluasi transisi dari sistem manual ke sistem digital pasif hingga akhirnya memilih sistem aktif berbasis IoT. Eksplorasi yang dilakukan mencakup integrasi pengenalan wajah dengan kontrol pintu fisik untuk memastikan bahwa mahasiswa yang tercatat hadir adalah mahasiswa yang memang berada didalam ruangan.

3. *Concept Definition*

Konsep yang dipilih dalam mengembangkan gatekeeper-ai adalah arsitektur Edge-to-Cloud, konsep ini dipilih karena mampu menyeimbangkan kecepatan verifikasi lokal dengan sentralisasi data jadwal. Arsitektur ini memungkinkan sistem melakukan blokir akses fisik secara instan bagi mahasiswa yang terlambat melampaui batas waktu presensi.

4. Output

Spesifikasi fungsional awal mencakup logika yang mampu handle batas keterlambatan dengan jangka waktu tertentu, fungsional blok diagram koneksi ESP32-Server, serta kebutuhan performa verifikasi biometrik yang akurat.

4.1.4.2 Engineering Development Phase

1. *Advanced Development*

Sistem gatekeeper-AI akan melakukan alokasi fungsi secara modular, perangkat keras akan bertanggung jawab atas akuisisi data biometrik dan kontrol kunci solenoid, sedangkan *backend* mengelola logika validasi jadwal kuliah dan integritas data kehadiran untuk mencegah fragmentasi informasi.

2. *Engineering Design*

Sistem gatekeeper-AI akan fokus pada optimasi algoritma mampu mengenali wajah secara cepat pada perangkat *edge* serta perancangan mekanisme pengunci pintu yang terintegrasi dengan sensor kehadiran guna mencegah mahasiswa keluar-masuk kelas tanpa tercatat;

3. *Integration and Evaluation*

Sistem gatekeeper-ai akan mengintegrasikan sensor, database mahasiswa dan aplikasi mobile dosen. Evaluasi difokuskan pada ketahanan sistem saat beban puncak "*peak load*" pergantian kelas dan akurasi sinkronisasi data jadwal kuliah untuk manajemen operasional ruangan yang efisien.

4. Output

Model integrasi komponen fisik, spesifikasi teknis produksi untuk instalasi pintu, dan rencana pengujian sistem "*System Test Plan*".

4.1.4.3 Post Development Phase

1. *Production*

Penggandaan unit sistem untuk tahap pilot testing di beberapa ruang kelas sampel guna menguji ketahanan perangkat terhadap penggunaan masif dan perilaku nyata mahasiswa di lapangan.

2. *Operations and Support*

Pemantauan performa akan dilakukan secara *real-time* melalui firebase/cloud. Tim pendukung melakukan pemeliharaan rutin pada perangkat keras dan memperbarui database berdasarkan *feedback* operasional untuk memastikan sistem tetap efektif mencegah manipulasi kehadiran di masa depan.

3. Output

Dokumen operasional akhir, rencana pemeliharaan periodik, dan *road map* pengembangan fitur AI untuk deteksi anomali kehadiran.

4.1.5 Kebutuhan *Affordability* dan *Lifespan*

Berikut adalah analisis kebutuhan *affordability* dan *lifespan* terhadap sistem gatekeeper-AI yang memastikan sistem dapat diimplementasikan secara masif di lingkungan kampus tanpa membebani anggaran operasional secara berlebihan.

Tabel 4.2 Kebutuhan *Affordability* dan *Lifespan*

Aspek	Deskripsi
Biaya Produksi per Unit	Tidak melebihi Rp 2.000.000 per unit, mencakup modul kamera AI, mikrokontroler, dan mekanisme pengunci pintu.
Biaya Operasional	$\leq 10\%$ dari biaya perangkat per tahun (~Rp 200.000), mencakup biaya daya listrik rendah dan perawatan jaringan Wi-Fi.
Komponen	ESP32-CAM, Solenoid Door Lock, dan Relay – seluruh komponen tersedia di pasar lokal untuk memudahkan pengadaan.
Platform Cloud	Firebase / Cloud Database (gratis) untuk penyimpanan log presensi dan autentikasi pengguna secara efisien.
Desain	Modular – komponen seperti kamera atau solenoid dapat diganti secara terpisah tanpa membongkar seluruh unit kendali.
Firmware	Mendukung pembaruan perangkat lunak secara <i>remote (Over-The-Air)</i> , meminimalkan biaya kunjungan teknisi ke lokasi.
Target Lifespan	Minimal 4 tahun penggunaan kontinu dalam lingkungan pendidikan.

Efisiensi Energi	> 6.000 jam operasional (Mean Time Between Failures) untuk menjamin keandalan sistem selama semester aktif.
------------------	---

4.1.6 Peran Sistem *Predecessor*

Sistem *predecessor* berperan penting dalam memberikan *insight* operasional terhadap pengembagangan gatekeeper-AI. Sistem-sistem *predecessor* memberikan pembelajaran dalam proses presensi tidak boleh menjadi penghambat mobilitas mahasiswa di depan pintu kelas. Selain itu, sistem harus mampu mencatat data secara otomatis ke basis data pusat untuk menghindari duplikasi data. Penggunaan kartu RFID menunjukkan bahwa identifikasi berbasis benda fisik masih memiliki risiko manipulasi identitas yang sangat tinggi.

Keterbatasan Utama Sistem *Predecessor* :

1. Sistem *Predecessor* gagal dalam melakukan Autentikasi Biometrik. Sistem *Predecessor* tidak mampu memverifikasi apakah mahasiswa benar-benar hadir secara fisik di kelas.
2. Sistem *Predecessor* memiliki fragmentasi sistem yang luas, sistem *predecessor* tidak terintegrasi antara pencatatan kehadiran dengan kontrol akses fisik ruangan (*solenoid lock*).
3. Sistem *Predecessor* tidak memiliki fitur dalam melakukan pemantauan *real-time*. Dosen atau administrator tidak dapat memantau kehadiran mahasiswa secara langsung saat kuliah berlangsung karena data sering kali baru tersedia di akhir sesi.

Keterbatasan-keterbatasan di atas mendorong pengembangan Gatekeeper-AI sebagai solusi integratif. Gatekeeper-AI menggabungkan sensor pengenalan wajah (AI), kontrol pintu fisik (IoT), dan sinkronisasi jadwal dari SIX (Cloud), sistem ini mampu menutup celah manipulasi kehadiran. Integrasi antarmuka aplikasi seluler juga memberikan transparansi data yang memungkinkan dosen melakukan monitoring secara *real-time*, sekaligus memastikan disiplin waktu mahasiswa tetap terjaga melalui kontrol akses yang otomatis

4.1.7 Metode Penentuan Kebutuhan Pengguna

Penentuan kebutuhan pengguna pada sistem Gatekeeper-AI dilakukan melalui pendekatan yang memastikan solusi yang dikembangkan akan benar-benar menjawab permasalahan yang terjadi, seperti manipulasi kehadiran dan lemahnya kontrol akses fisik.

Pendekatan analisis akan dilakukan dengan cara berikut :

- Observasi Langsung

Kebutuhan pengguna akan ditentukan dengan melakukan pengamatan proses presensi konvensional di lingkungan kampus untuk melihat titik-titik lemah yang memungkinkan terjadinya *proxy attendance* dan *ghosting* kuliah.

- Analisis Konteks Pengguna

Konteks pengguna akan dianalisis dengan mengkaji alur interaksi antara mahasiswa, dosen, dan perangkat keras di depan pintu kelas. Analisis ini mempertimbangkan kondisi beban puncak “*peak load*” saat pergantian jam kuliah yang membutuhkan kecepatan akses tinggi.

Target pengguna sistem gatekeeper-AI, yaitu :

- Mahasiswa

Mahasiswa sebagai subjek utama yang berinteraksi dengan perangkat *edge* untuk melakukan verifikasi identitas biometrik secara otomatis.

- Dosen

Dosen memerlukan transparansi data kehadiran secara *real-time* melalui aplikasi guna mendukung pengambilan keputusan akademis.

- Administrator Sistem

Administrator sistem akan bertanggung jawab dalam mengelola basis data jadwal dari SIX, mengkonfigurasi perangkat IoT, serta menjaga integritas sistem secara keseluruhan.

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara berikut :

- Studi Literatur
- Wawancara Informal
- Benchmarking
- User Persona

Tabel 4.3 Klasifikasi Kebutuhan Pengguna

Kategori Kebutuhan	Contoh
--------------------	--------

Kebutuhan Fungsional	Verifikasi biometrik wajah, pembukaan kunci pintu otomatis (<i>solenoid</i>), dan sinkronisasi jadwal kuliah otomatis.
Kebutuhan Performa	Kecepatan identifikasi wajah < 2 detik, akurasi pengenalan tinggi (minimal FAR < 1%), dan ketersediaan sistem 99%
Kebutuhan Usability	Antarmuka aplikasi monitoring yang intuitif bagi dosen dan petunjuk visual yang jelas pada perangkat <i>edge</i> bagi mahasiswa.
Kebutuhan Keamanan	Enkripsi transmisi data biometrik dan proteksi akses terhadap basis data jadwal mahasiswa.

4.2 Functional Analysis and Formulation

Bagian ini menjelaskan tujuan dan metode analisis fungsional, diagram fungsional, identifikasi fungsi, alokasi *hardware/software*, analisis *trade-off*, dan formulasi spesifikasi fungsional awal.

4.2.1 Tujuan dan Metode Analisis Fungsional

4.2.1.1 Tujuan Analisis Fungsional

Functional Analysis (FA) adalah proses sistematis dalam rekayasa sistem yang bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dan turunan yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengguna.
2. Memecah sistem kompleks menjadi fungsi-fungsi logis yang saling berinteraksi, kemudian dialokasikan ke elemen fisik (*hardware/software*).
3. Menentukan alur dan ketergantungan antar fungsi sebagai dasar desain arsitektur sistem dan spesifikasi teknis yang terukur.

4.2.1.2 Metode Analisis Fungsional

Tiga metode utama yang digunakan dalam analisis fungsional sistem (Dapat menggunakan FFBD/IDEF0/FBD/UML/gabungan diantaranya):

1. *Functional Flow Block Diagram* (FFBD)

FFBD digunakan untuk menggambarkan urutan logis dari fungsi-fungsi sistem tanpa memperhatikan parameter waktu secara kaku. FFBD dimulai dengan melakukan identifikasi fungsi utama (mulai dari deteksi wajah), dekomposisi menjadi sub-fungsi (ekstraksi fitur, validasi database dan menentukan instruksi

utama), menghubungkan antar fungsi menggunakan gerbang logika, dan menandai input dan output pada setiap tahapan. FFBD akan memberikan visualisasi yang jelas mengenai alur sekuensial dan kondisi logis yang harus dipenuhi agar mahasiswa dapat dinyatakan hadir.

2. IDEF0 (*Integration DEFinition for Function Modeling*)

IDEF0 digunakan dalam memodelkan fungsi sistem Gatekeeper-AI berdasarkan standar ISO/IEC 19501 dengan menggunakan komponen ICOM :
 Input : citra wajah mahasiswa, ID perangkat, dan data waktu, Control : aturan mengenai kebijakan akademik (batas keterlambatan) dan jadwal kuliah, Output : status kehadiran (hadir/alpha/izin) dan log aktivitas. Mechanism : Kamera AI, mikrokontroler ESP32, server backend, dan algoritma pengenalan wajah. IDEF0 sangat efektif untuk memetakan bagaimana kontrol dan mekanisme eksternal mempengaruhi setiap fungsi sistem.

3. Use Case Analysis + Activity Diagram

Use Case Analysis dan *Activity Diagram* difokuskan pada interaksi pengguna dengan aplikasi mobile dan perangkat IoT. Metode ini akan : menetapkan aktor utama, menggambarkan hubungan fungsional dan menjelaskan detail langkah-langkah di dalam aplikasi mobile, mulai dari proses login hingga penerimaan notifikasi status kelas, guna memastikan antarmuka aplikasi intuitif dan fungsional.

4.2.2 Identifikasi Fungsi Utama dan Sub-Fungsi

Berikut adalah tabel identifikasi fungsi utama dan sub-fungsi:

Tabel 4.4 Identifikasi Fungsi Utama dan Sub-Fungsi

Kode	Fungsi Utama	Sumber	Sub-Fungsi	Deskripsi Sub-Fungsi
F01	Identifikasi Pengguna	PR01, PR02	F01.1 Capture Wajah	Kamera pada perangkat <i>edge</i> aktif mendeteksi dan menangkap citra wajah mahasiswa secara <i>real-time</i> saat mendekati pintu kelas.
			F01.2 Face Recognition	Algoritma AI melakukan ekstraksi fitur biometrik untuk mengenali identitas mahasiswa dengan tingkat akurasi tinggi sesuai database.

Kode	Fungsi Utama	Sumber	Sub-Fungsi	Deskripsi Sub-Fungsi
F02	Validasi Akses	FR02, PR03	F02.1 Validasi Jadwal	Sistem melakukan verifikasi ke basis data jadwal (SIX) untuk memastikan mahasiswa terdaftar pada mata kuliah dan ruangan yang tepat.
			F02.2 Validasi Status	Sistem mengecek waktu kehadiran terhadap ambang batas (30 menit) untuk menentukan apakah akses pintu diizinkan atau ditolak.
F03	Kontrol Akses Pintu	FR03, PR06	F03.1 Unlock Door	Mengirim sinyal elektrik ke <i>relay</i> untuk mengaktifkan <i>solenoid</i> dan membuka kunci pintu fisik jika seluruh validasi terpenuhi.
			F03.2 Lock Door	Mengunci kembali pintu secara otomatis setelah durasi aman untuk mencegah akses ilegal atau mahasiswa yang tidak terdaftar menyusup masuk.
F04	Pencatatan Presensi	FR01, PR05	F04.1 Log Attendance	Mencatat NIM, <i>timestamp</i> , dan status kehadiran ke dalam <i>cloud database</i> sebagai bukti kehadiran yang terintegrasi dan sah.
F05	Monitoring Sistem	FR03, PR04	F05.1 Dashboard Monitoring	Menyediakan visualisasi data statistik kehadiran dan status operasional perangkat secara <i>real-time</i> melalui aplikasi <i>mobile</i> bagi dosen.

4.2.3 Alokasi Fungsi: *Hardware vs Software*

Berikut adalah tabel alokasi fungsi ke hardware dan software berdasarkan prinsip System Engineering (Kossiakoff, 2011):

Tabel 4.5 Alokasi Fungsi: *Hardware vs Software*

Kode	Nama Sub-Fungsi	Jenis Fungsi	Hardware	Software
F01.1	Capture Wajah	Input	Modul Kamera (OV2640) + ESP32	<i>Firmware</i> pengontrol kamera dan <i>stream</i> gambar
F01.2	Face Recognition	Transformasi	ESP32-S3 (Edge AI) / Server	Klasifikasi data input (jika ML digunakan)

Kode	Nama Sub-Fungsi	Jenis Fungsi	Hardware	Software
F02.1	Validasi Jadwal	Transformasi	Cloud Server	Logika kontrol suhu dari sensor ke aktuator
F02.2	Validasi Status	Transformasi	Cloud Server	Trigger otomatis berdasarkan sensor DHT22
F03.1	Unlock Door	Output	Relay + Solenoid Door Lock	Algoritma dosis EM4 berdasarkan pH dan berat
F03.2	Lock Door	Output	Solenoid Door Lock	Logika <i>timer</i> otomatis untuk memutus arus relay.
F04.1	Log Attendance	Output	Modul Wi-Fi ESP32	Protokol HTTPS/MQTT untuk pengiriman data presensi
F05.1	Dashboard Monitoring	Output	Smartphone / PC Dosen	Antarmuka (UI/UX) aplikasi mobile berbasis Flutter/React Native.

4.2.4 Alokasi Fungsi Lanjutan: Kesesuaian & Interaksi

Alokasi fungsi lanjutan bertujuan untuk memetakan setiap sub-fungsi ke elemen sistem yang paling relevan dengan mempertimbangan interaksi dinamis antar komponen. Pendekatan ini memastikan fleksibilitas pengembangan dan menjamin ketercapaian MOP serta MOE. Berikut merupakan tujuan alokasi lanjutan dari sistem Gatekeeper-AI :

Tabel 4.6 Alokasi Fungsi Lanjutan

Sub-Fungsi	Komponen / Entitas	Justifikasi Kesesuaian & Interaksi
F01.1 Capture Wajah & F01.2 Face Recognition (Identifikasi)	Kamera OV2640, ESP32, Algoritma AI	Kamera menangkap wajah, lalu ESP32 memproses ekstraksi fitur biometrik secara lokal untuk menjamin kecepatan identifikasi sesuai PR01 (MOP).
F02.1 Validasi Jadwal & F02.2 Validasi Status (Validasi)	Server Backend, API Database SIX	Hasil identifikasi dikirim ke server untuk divalidasi dengan jadwal kuliah. Interaksi ini menjamin integritas data dan mencegah mahasiswa di luar jadwal mendapatkan akses.
F03.1 Unlock Door & F03.2	Relay, Solenoid, Magnetic Sensor	Jika validasi sukses, ESP32 memicu relay untuk membuka solenoid. Sensor magnetik

Sub-Fungsi	Komponen / Entitas	Justifikasi Kesesuaian & Interaksi
Lock Door (Kontrol Pintu)		memastikan pintu terkunci kembali otomatis guna mencegah mahasiswa untuk masuk diluar jam aturan keterlambatan.
F04.1 Log Attendance	Cloud Database (Firebase), Modul Wi-Fi	Data kehadiran dikirim secara asinkron ke cloud. Interaksi ini memastikan data tetap tersimpan meskipun aplikasi monitoring dosen sedang tidak aktif.
F05.1 Dashboard Monitoring	Dashboard Aplikasi Mobile (Android/iOS)	Data dari Firebase ditarik oleh aplikasi untuk memberikan visualisasi kehadiran secara <i>real-time</i> kepada dosen, memenuhi MOE transparansi data.

4.2.5 Analisis Trade-Off Fungsi

Analisis *trade-off* bertujuan untuk mengevaluasi berbagai opsi implementasi teknis dari fungsi-fungsi utama Gatekeeper-AI. Evaluasi dilakukan berdasarkan parameter biaya produksi, performa, risiko teknis, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna untuk mengeliminasi manipulasi kehadiran.

Tabel 4.7 Analisis Trade-Off Fungsi

Fungsi/Sub-Fungsi	Alternatif Konfigurasi	Target Kinerja (MOP)	Risiko Teknis	Keputusan
F01.2 Face Recognition	<i>Edge Computing</i> (Pemrosesan Lokal di ESP32-S3)	Verifikasi < 2 detik; Berjalan tanpa internet.	Kapasitas memori terbatas untuk dataset besar.	Dipilih – Menjamin kecepatan akses sesuai PR01 dan resiliensi sistem.
F01.2 Face Recognition	<i>Cloud Computing</i> (API Rekognisi Eksternal)	Akurasi sangat tinggi; Mudah dikelola.	Sangat bergantung pada <i>bandwidth</i> Wi-Fi; Latensi tinggi.	Tidak direkomendasikan
F02.1 & F02.2 (Validasi Akses)	Integrasi API SIX secara <i>Real-Time</i>	Data jadwal selalu mutakhir 100%.	Ketergantungan tinggi pada stabilitas server pusat.	Direkomendasikan
F02.1 & F02.2 (Validasi Akses)	<i>Local Cache Database</i> (Jadwal diunduh berkala)	Respon instan; Tidak butuh internet saat validasi.	Risiko data tidak sinkron jika ada perubahan	Alternatif

			jadwal mendadak.	
F03.1 & F03.2 Kontrol Pintu	<i>Solenoid Lock + Magnetic Reed Sensor</i>	Pintu terkunci otomatis setelah mahasiswa masuk.	Instalasi fisik mekanis membutuhkan perawatan rutin.	Dipilih – Solusi paling efektif mencegah penyusupan dan <i>ghosting</i> .
F03.1 & F03.2 Kontrol Pintu	Kunci Elektronik Berbasis <i>Password/Keypad</i>	Biaya instalasi lebih rendah.	Kode akses dapat dibagikan (risiko titip absen tetap ada).	Tidak direkomendasikan
F04.1 & F05.1 Monitoring	<i>Cloud DB (Firebase) + Aplikasi Mobile</i>	Notifikasi <i>real-time</i> (< 5 detik) ke ponsel dosen.	Membutuhkan kuota data/internet aktif bagi pengguna.	Dipilih – Memenuhi kebutuhan transparansi data bagi dosen secara praktis.

4.2.6 Formulasi Spesifikasi Fungsional Awal

Berikut adalah spesifikasi fungsional awal sistem:

Tabel 4.8 Formulasi Spesifikasi Fungsional Awal

Kode	Sub-Fungsi	Spesifikasi Fungsional	Parameter	Satuan	Target
FS01	F01.1, F01.2	Sistem melakukan deteksi dan ekstraksi fitur wajah mahasiswa secara otomatis.	Waktu pemrosesan biometrik (<i>latency</i>)	Detik	Kurang dari 2 detik
FS02	F02.1, F02.2	Sistem melakukan validasi identitas terhadap database SIX dan aturan jadwal.	Akurasi pengenalan (<i>Accuracy Rate</i>)	Persentase	98%
FS03	F03.1, F03.2	Sistem menggerakkan mekanisme pengunci pintu berdasarkan hasil validasi.	Waktu respon aktivasi <i>solenoid</i>	Detik	Kurang dari 5 detik
FS04	F04.1	Sistem mengirimkan data kehadiran ke database terpusat melalui Wi-Fi.	Tingkat keberhasilan sinkronisasi data	Persentase	100%
FS05	F05.1	Sistem memperbarui informasi kehadiran	<i>Refresh rate</i> data pada aplikasi	Detik	Kurang dari 5 detik

Kode	Sub-Fungsi	Spesifikasi Fungsional	Parameter	Satuan	Target
		pada dashboard monitoring dosen.			

4.2.7 Kuantifikasi Sementara Spesifikasi Fungsional

Berikut adalah nilai target kuantitatif sementara sebagai dasar verifikasi dan validasi awal:

Tabel 4.9 Kuantifikasi Sementara Spesifikasi Fungsional

Kode	Spesifikasi Fungsional	Parameter yang Dikontrol	Nilai Kuantitatif Sementara
FS01	Kecepatan identifikasi biometrik	Durasi dari citra ditangkap hingga data siap divalidas	1,0 – 1,9 Detik
FS02	Validasi identitas terhadap database SIX	<i>Tingkat keberhasilan pencocokan wajah dengan data mahasiswa</i>	$\geq 98\%$
FS03	Mekanisme pengunci pintu otomatis	Jeda waktu antara validasi sukses hingga kunci terbuka	0,5 – 4,0 Detik
FS04	Sinkronisasi data ke database terpusat	Integritas pengiriman data log kehadiran melalui Wi-Fi	100%
FS05	Pembaruan informasi pada dashboard dosen	Waktu jeda pembaruan tampilan di aplikasi monitoring	2,0 – 4,9 Detik.

4.3 Concept Selection

4.3.1 Identifikasi dan Deskripsi Alternatif Konsep

Pada bagian ini, kami mengidentifikasi dan menganalisis 4 (empat) konsep yang menjadi alternatif dari sistem yang telah kami buat. Berikut adalah empat konsep alternatif tersebut :

Tabel 4.3.1 Identifikasi dan Deskripsi Alternatif Konsep

Alternatif	Deskripsi Ringkas	Kelebihan	Kekurangan
RFID-Based Access System	Sistem diakses menggunakan kartu RFID, seperti KTM, untuk melakukan presensi dan membuka pintu	Sederhana dan mudah diimplementasikan, rendah biaya	Kartu RFID atau KTM harus selalu tersedia dan dipastikan tidak hilang atau rusak, rentang kecurangan penitipan kartu
QR Code-Based Access System	Sistem diakses menggunakan QR Code yang di-scan untuk melakukan presensi dan membuka pintu	Tidak memerlukan kartu fisik, mudah diimplementasikan. rendah biaya	Kecurangan dengan menitipkan QR Code, bergantung pada koneksi internet
Fingerprint-Based Access System	Sistem diakses pengguna dengan melakukan scan sidik jari untuk presensi dan membuka pintu	Akurasi tinggi, tidak bisa dicurangi	Terjadi kontak fisik, butuh lebih banyak maintenance sensor
Face Recognition + IoT + Edge	Sistem diakses dengan scan wajah yang diproses di edge device dan terintegrasi dengan kontrol pembuka pintu dan presensi	Akurasi tinggi, lebih aman dari cloud	Biaya tinggi, implementasi yang kompleks

4.3.2 Matriks Evaluasi Alternatif

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan weighted scoring terhadap kriteria akurasi, keamanan, waktu respon, kemudahan, biaya, dan skalabilitas :

Tabel 4.3.2 Matriks Evaluasi Alternatif (Weighted Scoring)

Kriteria	Bobot	RFID-Based Access System	QR Code Based Access System	Fingerprint-Based Access System	Face Recognition + IoT + Edge
Akurasi	0.25	2	2	4	5
Keamanan	0.20	2	2	5	5
Waktu Respon	0.15	4	3	3	5
Kemudahan	0.15	4	3	3	4

Biaya	0.10	5	4	3	3
Skalabilitas	0.15	3	4	4	5
Total Skor	1.00	3.05	2.95	3.80	4.65

4.3.3 Penilaian Akurasi, Keamanan, Waktu Respon, Kemudahan, Biaya, dan Skalabilitas

1. RFID-Based Access System : Sistem RFID memiliki waktu respon yang cepat dengan biaya implementasi yang rendah serta mudah digunakan. Akan tetapi, sistem ini lemah dalam hal identifikasi dan keamanan, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan. Dari sisi skalabilitas pun RFID ini terbatas untuk dikembangkan
2. QR Code-Based Access System : Sistem QR Code lebih fleksibel dan mudah diimplementasikan serta mudah digunakan. Namun, sama seperti RFID, QR Code memiliki kelemahan dalam hal keamanan yang membuatnya rentan disalahgunakan. Waktu respon pada QR Code ini juga lama karena bergantung pada kondisi perangkat dan jaringan pengguna.
3. Fingerprint-Based Access System : Sistem ini memiliki tingkat akurasi dan keamanan yang lebih tinggi daripada alternatif sebelumnya. Kelemahannya adalah sistem ini tidak mendukung metode yang *contactless* sehingga kurang higienis. Secara biaya, sistem ini memerlukan biaya yang lebih mahal dan implementasi yang cukup kompleks, serta *maintenance* yang rutin.
4. Face Recognition + IoT + Edge : Sistem ini memberikan performa terbaik dibandingkan alternatif lainnya. Sistem ini juga tidak memerlukan objek fisik kecuali wajah, dan tidak mengharuskan kontak fisik dengan cara apapun. Akan tetapi, biaya yang dibutuhkan cukup tinggi dan implementasi yang jauh lebih kompleks.

4.3.4 Penentuan Bobot & Peringkat

Bobot kriteria ditentukan berdasarkan aspek yang paling penting terhadap kebutuhan sistem:

1. Akurasi (25%) – ketepatan sistem mengenali identitas pengguna
2. Keamanan (20%) – kemampuan sistem mencegah kecurangan dan kebocoran data pengguna

3. Waktu Respon (15%) – kecepatan sistem memproses autentikasi pengguna
4. Kemudahan (15%) – tingkat kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan sistem
5. Biaya (10%) – efisiensi biaya pengembangan sistem secara keseluruhan
6. Skalabilitas (15%) – tingkat kemampuan sistem untuk dikembangkan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, konsep Face Recognition + IoT + Edge dengan skor tertinggi 4.65 menjadi solusi konsep yang kami pilih. Konsep ini kami pilih karena dinilai paling aman dalam hal menghindari kecurangan absen yang merupakan fokus utama masalah kami.

4.3.5 Finalisasi & Justifikasi Konsep Terpilih

Konsep Face Recognition + IoT + Edge dipilih karena :

1. Menggunakan teknologi AI yang mampu melakukan face recognition sehingga mampu mengidentifikasi pengguna dengan akurasi yang tinggi
2. Sistem ini berbasis biometrik yang sulit dimanipulasi, tidak seperti RFID ataupun QR Code
3. Proses rekognisi dilakukan pada *edge device* sehingga memiliki waktu respon yang relatif cepat
4. Sistem mendukung *contactless* dan pengguna hanya perlu memastikan wajahnya dapat terdeteksi
5. Sistem ini mudah dikembangkan dengan ditambahkan fitur-fitur tambahan, seperti monitoring kehadiran mahasiswa

4.4 Concept Validation

4.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis

Tahap Validasi Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsep yang dipilih mampu memenuhi kebutuhan sistem dan kriteria performa yang telah ditentukan. Validasi dilakukan melalui pendekatan pengujian awal, analisis matrik performa (MOE dan MOP), serta evaluasi kesesuaian terhadap kebutuhan pengguna

Metodologi validasi dapat mencakup lima tahapan utama:

1. Pemodelan sistem dan lingkungan : memodelkan hubungan antar subsistem dan lingkungan pada setiap skenario penggunaan berdasarkan kondisi nyata yang seharusnya
2. Simulasi Performa Berbasis MOP/MOE : mengevaluasi performa sistem berdasarkan parameter seperti akurasi, keamanan, dan waktu respon
3. Eksperimen Kritis terhadap Prototipe : menguji sistem dengan variasi kondisi yang berbeda-beda, termasuk kondisi ekstrem untuk *edge case*, untuk memverifikasi fitur utama
4. Analisis Hasil Validasi : mengidentifikasi kekurangan sistem dan penyebab penurunan performa
5. Iterasi konsep dan Revisi Spesifikasi : menyempurnakan desain sistem berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan keandalan sistem

4.4.2 Pemodelan Sistem dan Lingkungan

Pemodelan sistem dilakukan untuk menciptakan representasi fungsional dari sistem Gatekeeper-AI berbasis IoT. Model ini menggambarkan batasan sistem, interaksi dengan lingkungan, serta alur transmisi data antar komponen seperti kamera, edge device, database server, dan *access control system*.

4.4.2.1 Tujuan Pemodelan

1. Menentukan batas sistem (system boundary) guna membedakan komponen internal seperti kamera, edge processor, database, dan smart lock, dengan elemen eksternal seperti pengguna dan lingkungan.
2. Mendeskripsikan arsitektur fungsional seperti hubungan antara sensor kamera, kontroler pada *edge device*, aktuator pada *smart lock* pintu, dan antara muka pengguna
3. Mengidentifikasi parameter masukan utama dari lingkungan seperti citra wajah, kondisi pencahayaan, posisi pengguna, kualitas jaringan yang akan memengaruhi performa sistem
4. Menyediakan dasar untuk skenario simulasi yang menjadi acuan dalam penyusunan skenario pengujian dan evaluasi performa sistem menggunakan MOE dan MOP

4.4.2.2 Penentuan Boundary System

Mengacu pada prinsip Kossiakoff, *boundary system* didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 4.4.2.2 Contoh Penentuan *Boundary System*

Kategori	Deskripsi
Bagian Dalam Sistem (System)	• Kamera (sensor citra wajah) sebagai input utama sistem • Edge device (Raspberry Pi / Mini PC) sebagai unit pemrosesan utama • Model Face Recognition (algoritma identifikasi wajah) • Database lokal/cloud untuk penyimpanan data pengguna dan log presensi • Modul IoT (ESP32 / controller) untuk komunikasi perangkat • Smart lock / solenoid door sebagai aktuator akses • Sistem backend (API / server) untuk manajemen data • Dashboard monitoring (web/app) untuk admin • Logika decision-making (verifikasi identitas & kontrol akses)
Bagian Luar Sistem (Lingkungan)	• Wajah pengguna • Kondisi pencahayaan lingkungan (terang, redup, backlight) • Jaringan internet • Perangkat pengguna (smartphone/laptop untuk akses dashboard) yang diakses oleh dosen • Lingkungan fisik (posisi kamera, jarak pengguna, sudut pandang) • Potensi gangguan seperti spoofing

4.4.2.3 Asumsi Lingkungan Operasional

Tabel 4.4.2.3 Asumsi Lingkungan Operasional

Kategori	Asumsi
Fisik	• Pencahayaan ruangan bervariasi (terang, redup, backlight) • Jarak pengguna ke kamera berkisar 0.5–2 meter • Posisi wajah dapat bervariasi (sudut, ekspresi, penggunaan aksesoris seperti masker ataupun kacamata) • Sistem digunakan pada lingkungan indoor (seperti di lorong kelas bagian dalam) atau semi outdoor (lorong kelas yang menghadap luar gedung)
Infrastruktur	• Tersedia koneksi internet, namun tidak selalu stabil • Sumber daya listrik 220V tersedia secara umum • Perangkat edge (Raspberry Pi / Mini PC) beroperasi secara kontinu

	• Sistem dapat berjalan secara lokal (edge) saat koneksi internet terganggu
Pengguna	• Pengguna tidak memiliki latar belakang teknis • Interaksi sederhana: berdiri di depan kamera untuk autentikasi • Tidak diperlukan interaksi fisik • Pengguna tidak melakukan konfigurasi atau pemeliharaan sistem

4.4.2.4 Model Efektivitas Sistem

MOE dan MOP untuk Sistem

Tabel 4.4.2.4.1 Measures of Effectiveness (MOE)

Measures of Effectiveness (MOE)	Target
Akurasi identifikasi wajah	$\geq 95\%$
Keberhasilan autentikasi akses	$\geq 95\%$
Waktu respon sistem	≤ 2 detik
Konsistensi pencatatan presensi & log akses	$\geq 95\%$ tanpa error
Tingkat kemudahan penggunaan	$\geq 90\%$ pengguna dapat menggunakan tanpa bantuan

Tabel 4.4.2.4.1 Measures of Performance (MOP)

Measures of Performance (MOP)	Target
Akurasi model face recognition	$\geq 95\%$
False Acceptance Rate (FAR)	$\leq 5\%$
Waktu pemrosesan per identifikasi	≤ 2 detik
Delay aktivasi smart lock	< 1 detik
Sinkronisasi data ke database/server	≤ 5 detik
Uptime sistem tanpa gangguan	≥ 8 jam/hari

4.4.2.5 Simulasi Kinerja Sistem (*Sensitivity-Based Analysis*)

Tabel 4.4.2.5 Simulasi Kinerja Sistem

No.	Skenario	Parameter Diuji	Respons Sistem	Hasil Pengamatan
1	Pencahayaan Rendah	Intensitas cahaya rendah	Sistem tetap melakukan deteksi wajah dengan preprocessing berupa enhancement citra wajah	Akurasi sedikit menurun (sekitar 92%) namun sistem tetap dapat mengenali pengguna
2	Beban Banyak Pengguna (High Traffic)	lebih dari 10 pengguna dalam waktu singkat	Sistem memproses antrian identifikasi secara berurutan	Terjadi sedikit delay (sekitar 2–3 detik), namun sistem tetap stabil
3	Wi-Fi Terputus	Koneksi terputus selama 15 menit	Sistem tetap berjalan secara lokal (edge), data disimpan sementara	Tidak ada kehilangan data, sinkronisasi dilakukan setelah koneksi pulih
4	Percobaan Spoofing	Menggunakan foto atau video wajah	Sistem mendeteksi anomali (liveness detection) dan menolak akses	Akses tidak diberikan, sistem berhasil menjaga keamanan
5	Posisi Wajah Tidak Ideal	Sudut wajah lebih dari 30° atau sebagian tertutup	Sistem mencoba mendeteksi ulang dan meminta pengguna menyesuaikan posisi	Beberapa kegagalan deteksi terjadi, namun dapat diperbaiki dengan reposisi

4.4.2.6 Eksperimen Kritis

Eksperimen kritis dilakukan untuk memverifikasi fitur utama desain dalam kondisi ekstrem yang tidak sepenuhnya dapat direpresentasikan melalui simulasi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik pada kondisi yang tidak ideal dan berpotensi terjadi di lingkungan nyata.

Parameter dan Kondisi Uji:

Tabel 4.4.2.6.1 Parameter dan Kondisi Uji Eksperimen Kritis

Skenario	Kondisi Ekstrem	Tujuan Uji
----------	-----------------	------------

Pencahayaan sangat rendah	< 10 lux	Menguji kemampuan deteksi wajah dalam kondisi minim cahaya
Sudut wajah ekstrem	> 45° / sebagian tertutup	Menguji toleransi sistem terhadap variasi pose wajah dan akurasi pembacaan
Percobaan spoofing	Menggunakan foto/video wajah	Menguji efektivitas sistem keamanan (liveness detection)
Wi-Fi terputus dalam waktu yang lama	15–30 menit offline	Menguji mode offline dan sinkronisasi ulang
Penggunaan intensif	> 50 identifikasi berturut-turut	Menguji stabilitas sistem dan performa edge device

Hasil dan Observasi:

Tabel 4.4.2.6.2 Hasil dan Observasi Eksperimen Kritis

No.	Skenario	Hasil Eksperimen	Kesimpulan
1	Pencahayaan ekstrem	Sistem masih dapat mendeteksi wajah dengan penurunan akurasi (sekitar 90%)	Sistem tetap mampu mengidentifikasi, namun performa dipengaruhi kondisi cahaya
2	Sudut wajah ekstrem	Beberapa kegagalan deteksi terjadi pada sudut >45°	Perlu panduan posisi wajah atau optimasi model
3	Spoofing	Sistem menolak akses pada foto/video wajah	Fitur keamanan berjalan dengan baik
4	Wi-Fi mati	Sistem tetap berjalan lokal, data tersimpan dan tersinkron saat online	Mode offline berjalan sesuai desain
5	Penggunaan intensif	Sistem tetap stabil, namun terjadi sedikit peningkatan waktu respon	Performa masih dalam batas wajar, perlu optimasi jika skala besar

4.4.3 Analisis Hasil dan Validasi

4.4.3.1 Tujuan Analisis

1. Mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian antara performa aktual dan ekspektasi sistem.
2. Mengklasifikasikan ketidaksesuaian: defisiensi asumsi desain, kelemahan model pengujian, atau persyaratan terlalu ketat.
3. Menentukan perbaikan yang diperlukan melalui iterasi desain guna meningkatkan performa dan keandalan sistem.

Klasifikasi Ketidaksesuaian dan Akar Masalah:

Tabel 4.4.3.1 Klasifikasi Ketidaksesuaian dan Akar Masalah

No.	Jenis Ketidaksesuaian	Kasus yang Terjadi	Analisis Penyebab	Rekomendasi Tindakan
1	Defisiensi asumsi desain	Akurasi menurun pada kondisi pencahayaan rendah	Asumsi awal tidak mempertimbangkan variasi intensitas cahaya ekstrem	Tambahkan preprocessing gambar seperti <i>image enhancement</i> dan/atau gunakan kamera dengan IR support
2	Kelemahan dalam model uji	Waktu respon meningkat saat banyak pengguna atau kondisi <i>high traffic</i>	Model uji belum mempertimbangkan beban penggunaan yang banyak dalam waktu singkat	Tambahkan skenario multi-user dan optimasi antrian proses pada edge device
3	Defisiensi asumsi desain	Kegagalan deteksi pada sudut wajah ekstrem ($>45^\circ$)	Dataset pelatihan tidak mencakup variasi pose yang cukup	Perluas dataset training dengan variasi pose dan augmentasi data
4	Kelemahan dalam model uji	Delay sinkronisasi saat jaringan tidak stabil	Model tidak mempertimbangkan perubahan jaringan secara detail	Tambahkan mekanisme <i>retry</i> dan <i>buffering</i> data lokal
5	Persyaratan terlalu ketat	Target waktu respon ≤ 1 detik sulit dicapai saat kondisi beban tinggi	Spesifikasi tidak mempertimbangkan keterbatasan <i>hardware edge</i>	Revisi target menjadi ≤ 2 detik atau lakukan upgrade spesifikasi perangkat

4.4.4 Iterasi Konsep Sistem dan Revisi Spesifikasi

4.4.4.1 Tujuan Iterasi

1. Menyesuaikan desain sistem dengan temuan dari validasi terhadap kondisi riil pengguna dan lingkungan.
2. Menghindari overdesign akibat persyaratan yang terlalu ketat, dengan tetap menjaga kualitas performa sistem.
3. Memastikan bahwa sistem tetap layak secara teknis dan ekonomis untuk dilanjutkan ke tahap rekayasa.

4.4.4.2 Revisi dan Iterasi yang Dilakukan

Revisi dilakukan berdasarkan hasil simulasi dan eksperimen kritis guna meningkatkan performa, stabilitas, dan *usability* sistem secara keseluruhan.

Tabel 4.4.4.2 Revisi dan Iterasi Desain

No.	Elemen yang Diubah	Revisi/Iterasi	Alasan Perubahan	Dampak terhadap Sistem
1	Akurasi deteksi wajah	Penambahan preprocessing seperti <i>image enhancement</i>	Akurasi menurun pada kondisi pencahayaan rendah	Meningkatkan akurasi dan <i>robustness</i> sistem
2	Dataset pelatihan model	Penambahan variasi pose, pencahayaan, dan aksesoris	Model kurang optimal pada sudut wajah ekstrem	Meningkatkan kemampuan generalisasi model
3	Waktu respon sistem	Penyesuaian target dari ≤ 1 detik $\rightarrow \leq 2$ detik	Keterbatasan hardware edge saat beban tinggi	Sistem lebih realistis tanpa mengurangi kualitas layanan
4	Mekanisme sinkronisasi data	Dari real-time $\rightarrow$ adaptive buffering & batch-sync	Koneksi jaringan tidak stabil	Mengurangi kehilangan data dan meningkatkan efisiensi jaringan
5	Logika autentikasi	Penambahan liveness detection (anti-spoofing)	Risiko penggunaan foto/video untuk kecurangan presensi	Meningkatkan keamanan sistem

4.4.4.3 Hasil Iterasi dan Keputusan Final

1. Hasil iterasi menunjukkan bahwa revisi yang dilakukan tidak mengubah arsitektur daripada desain utama sistem. Namun, revisi tersebut akan relatif signifikan meningkatkan stabilitas, akurasi, dan keamanan sistem terhadap variasi kondisi lingkungan.
2. Tim menyimpulkan bahwa Konsep Face Recognition + IoT + Edge tetap menjadi solusi paling optimal karena mampu memberikan performa terbaik dan tetap memenuhi kebutuhan sistem secara holistik.

3. Rekomendasi : Sistem dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap *engineering development*, dengan desain final yang telah disempurnakan melalui proses iterasi ini.

4.4.5 Kesimpulan *Concept Validation*

Berdasarkan hasil pemodelan sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arsitektur Gatekeeper-AI berbasis Iot ini mampu berinteraksi secara efektif dengan lingkungan operasional, khususnya dalam konteks penggunaan di ruang indoor seperti gedung atau lorong kelas yang memiliki pencahayaan cukup stabil.

Hasil simulasi dan eksperimen menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi sebagian besar parameter *measures of Performance* (MOP) dan *Measures of Effectiveness* (MOE), terutama dalam aspek-aspek seperti akurasi, keamanan, waktu respon, dan kemudahan pengguna. Selain itu, sistem juga menunjukkan ketahanan yang baik terhadap beberapa kondisi ekstrem seperti pencahayaan yang rendah, gangguan jaringan, dan percobaan kecurangan seperti spoofing.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Konsep Face Recognition + IoT + Edge atau Gatekeeper-AI ini telah memenuhi kriteria kelayakan dari sisi teknis, operasional, dan pengembangan. Dengan demikian, konsep ini kami nyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap *engineering development*, dengan tingkat risiko yang masih dapat dikendalikan serta potensi pengembangan yang tinggi kedepannya.

5. PENUTUP

Pengembangan sistem GATEKEEPER-AI merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi, khususnya terkait manipulasi kehadiran dan disiplin waktu. Berdasarkan seluruh rangkaian proses rekayasa sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi *Face Recognition* berbasis *Edge Computing* adalah solusi paling optimal yang mampu memberikan validasi kehadiran fisik secara riil sekaligus menjaga kecepatan akses di bawah 2 detik. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat presensi otomatis, tetapi juga sebagai pengontrol akses fisik ruangan yang terintegrasi langsung dengan database jadwal (SIX). Keberhasilan integrasi antara perangkat keras IoT, logika *cloud*, dan aplikasi monitoring menunjukkan bahwa konsep ini layak secara teknis dan operasional untuk mengatasi fenomena *proxy attendance* serta *ghosting* kuliah secara fundamental

DAFTAR PUSTAKA

Kossiakoff, A., Biemer, S. M., Seymour, S. J., & Pappadakis, D. A. (2011). *Systems Engineering Principles and Practice* (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.

International Organization for Standardization. (2015). *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes* (ISO/IEC/IEEE 15288:2015). Geneva, Switzerland: ISO.

A. K. Jain, A. Ross, and S. Prabhakar, “An Introduction to Biometric Recognition,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 14, no. 1, pp. 4–20, 2004.

INCOSE, *Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities*, 4th ed. Wiley, 2015.

M. Rouse, “Internet of Things (IoT),” *TechTarget*, 2020.

LAMPIRAN

No	Prompt (copy-paste asli)	Tujuan	Bagian yang Dibantu	Penjelasan Hasil
1	Apa itu objective tree dan apa saja kerangka didalamnya	Mendapatkan penjelasan tentang objective tree dan bagaimana cara penyusunannya	Objective Tree	Objective Tree adalah alat dalam rekayasa sistem yang digunakan untuk menguraikan tujuan utama (goal) menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik, terstruktur, dan terukur. Struktur : Tujuan utama, Objective tingkat menengah, Sub-objective yang lebih detail
2	Bagaimana cara memvalidasi performa sistem presensi berbasis AI, selain face recognition?	Mendapatkan insight mengenai validasi apa saja yang diperlukan untuk hasil yang lebih akurat, dan mengurangi kesalahan pada tahap implementasi nantinya	Performance Validation	Mengukur akurasi sistem, kecepatan respon, dan keandalan sistem
3	Apa saja alternatif konsep yang bisa diterapkan untuk permasalahan serupa	Mendapatkan beberapa referensi tambahan akan solusi lain dari permasalahan yang sama	Concept Selection	Alternatif konsep yang ditawarkan antara lain adalah RFID-Based Access sistem di mana sistem diakses menggunakan kartu RFID seperti KTM, kemudian QR Code-Based Access System di mana sistem

				diakses menggunakan scan QR Code, dan Fingerprint-Based Access System di mana sistem diakses menggunakan verifikasi sidik jari.
4	how to transform operational requirement into performance requirement and determine the right parameters	Mencari tahu cara membuat performance requirement dan parameternya	Pemahaman terkait performance requirement dan parameternya	Operational requirementnya harus di-breakdown dulu baru bisa diassign metric atau parameter tertentu untuk mengukur kinerjanya
5	Sebenarnya apa itu MOE dan MOP, serta apa tujuannya?	Mencari tahu arti dan tujuan adanya tabel MOE dan MOP	Model Efektivitas Sistem	Menyusun tabel MOE dan MOP di mana MOE menunjukkan target ukuran efektivitas dari setiap aspek, apakah sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna, sedangkan MOP menunjukkan target ukuran kinerja atau performa sistem
6	jelaskan tahapan analisis kebutuhan operasional sistem	Dijelaskan tentang tahapan melakukan analisis operational requirement	Pemahaman tentang cara melakukan analisis operational requirement	Analisis operational requirement dilakukan melalui beberapa tahap yang ternyata sudah disediakan dalam bentuk sub bab di template laporan

7	Berikan contoh kasus skenario pada kondisi ekstrem	Mendapatkan ide akan skenario kondisi ekstrem	Eksperimen Kritis	Didapatkan skenario dalam kondisi ekstrem dari berbagai faktor, seperti cahaya, posisi pengguna, jaringan yang hilang lebih dari 15 menit, percobaan spoofing, dan <i>traffic</i> aktivitas yang tinggi
---	--	---	-------------------	---